공 정 거 래 위 원 회

제 1 소 회 의

의 결 제2018 - 141 호 2018. 5. 14.

사 건 번 호 2017입담2855, 2017입담2856, 2017입담2892

사 건 명 국토지리정보원 발주 항공촬영 용역입찰 관련 14개 사업자의 부당한 공동행위에 대한 건

피 심 인

1. 공간정보기술 주식회사
   성남시 분당구 판교로228번길 15, 3-601(삼평동, 판교세븐벤처벨리1)
   대표이사 박◆◆
   대리인 법무법인 지음
   담당변호사 최◇◇, 김◇◇

2. 네이버시스템 주식회사
   서울 송파구 중대로 135, 1601(가락동, 아이티벤처타워동관16층)
   대표이사 임◇◇

3. 주식회사 동광지엔티
   천안시 서북구 두정역서2길 3, 202호(두정동)
   대표이사 김◆◆

4. 주식회사 범아엔지니어링
   수원시 권선구 효원로266번길 25(권선동, 우덕빌딩)
   대표이사 안◆◆
   대리인 법무법인 원
   담당변호사 윤◆◆, 문◆◆

5. 삼아항업 주식회사

고양시 일산동구 일산로 142, 1024(백석동 유니테크빌)

대표이사 길○○

대리인 법무법인 전문

담당변호사 심◆◆

6. 삼부기술 주식회사

안양시 동안구 학의로 268, 메가밸리 604호

대표이사 조◆◆

7. 주식회사 신한항업

광명시 오리로876번길 26, 401호(철산동, 미성아이테크빌딩 2차)

대표이사 배○○

피심인 3. 7.의 대리인 변호사 황◆◆, 이◆◆

8. 새한항업 주식회사

충주시 흥덕구 직지대로 530, 1동 614호

대표이사 김○○, 김◈◈

9. 주식회사 아세아항측

고양시 일산동구 호수로 358-25, 401호(백석동)

대표이사 임○○

대리인 법무법인 한별

담당변호사 박○○, 안◈◈, 김▲▲

10. 중앙항업 주식회사

서울 종로구 통일로 146-1

대표이사 박○○

11. 제일항업 주식회사

고양시 덕양구 행당로33번길 7-9

대표이사 이◈◈

12. 주식회사 한국에스지티

세종 조치원읍 장안로 52

대표이사 이◇◇

피심인 8. 12.의 대리인

법무법인 심연 담당변호사 정▲▲, 최▲▲

법무법인 한중 담당변호사 김▣▣

13. 주식회사 한양지에스티

수원시 영통구 동탄원천로 1019-15

대표이사 성▣▣

피심인 6. 10. 11. 13.의 대리인 변호사 고○○

14. 한진정보통신 주식회사

서울 강서구 공항대로 453(등촌동, KAL 빌딩)

대표이사 이▣▣

대리인 법무법인 광장

담당변호사 이▤▤

심 의 종 결 일 2018. 2. 23.

주 문

1. 피심인들은 정부 및 공공기관이 발주하는 항공촬영용역 입찰에 참가하면서 다른 사업

자와 사전에 각 회사가 낙찰받을 물량, 낙찰예정사 및 투찰가격을 합의하는 방법으로 부당하게 경쟁을 제한하는 행위를 다시 하여서는 아니 된다.

2. 피심인들은 다음 각 호에 따라 과징금을 국고에 납부하여야 한다.

가. 과징금액

1) 공간정보기술 주식회사	:	850,000,000원
2) 네이버시스템 주식회사	:	381,000,000원
3) 주식회사 동광지엔티	:	606,000,000원
4) 주식회사 범아엔지니어링	:	960,000,000원
5) 삼아항업 주식회사	:	737,000,000원
6) 삼부기술 주식회사	:	403,000,000원
7) 주식회사 신한항업	:	933,000,000원
8) 새한항업 주식회사	:	1,082,000,000원
9) 주식회사 아세아항측	:	925,000,000원
10) 중앙항업 주식회사	:	962,000,000원
11) 제일항업 주식회사	:	918,000,000원
12) 주식회사 한국에스지티	:	982,000,000원
13) 주식회사 한양지에스티	:	511,000,000원
14) 한진정보통신 주식회사	:	626,000,000원

나. 납부기한 : 과징금 납부고지서에 명시된 납부기한(60일) 이내

다. 납부장소 : 한국은행 국고수납 대리점 또는 우체국

이 유

1. 기초사실

가. 피심인들의 지위 및 일반현황

1 피심인 공간정보기술 주식회사, 네이버시스템 주식회사, 주식회사 동광지엔티, 주식회사 범아엔지니어링, 삼아항업 주식회사, 삼부기술 주식회사, 주식회사 신한항업, 새한항업 주식회사, 주식회사 아세아항측, 중앙항업 주식회사, 제일항업 주식회사, 주식회사 한국에스지티[1], 주식회사 한양지에스티, 한진정보통신 주식회사[2][3] 등 14개사는 '지리정보시스템(Geographic Information System, 이하 'GIS'이라 한다)' 등의 공간정보사업을 영위하는 사업자들이다[4].

2 피심인들의 일반현황은 아래 <표 1> 기재와 같다.

<표 1> 피심인들의 일반현황

(단위: 백만 원, 명)

피심인	연도	자산총계	자본총계	매출액	영업이익	당기순이익	상시 종업원수
공간	2016년	7,569	4,535	9,985	146	326	106
	2015년	7,798	4,208	8,760	699	630	100
	2014년	7,442	3,578	7,354	△752	△709	100

1) 2005. 9. 29. 새한지오텍으로 설립되어 2012. 1. 11. 주식회사 한국에스지티로 회사명을 변경하였다. 이하에서는 2012. 1. 11. 이전의 경우에도 주식회사 한국에스지티로 지칭한다.

2) 이하 회사명을 기재함에 있어 '주식회사'는 생략한다.

3) 한진정보통신은 2012. 8. 1. 기존 공간정보사업 부문을 한국아이엔지에 양도하였으며, 이후 한국아이엔지는 2013. 1. 네이버시스템에 인수·합병되었다. 이 사건 합의는 2009년부터 2013년까지인데, 2009년부터 2012년까지는 한진정보통신이 합의에 가담하였고, 2013년부터는 네이버시스템이 합의에 가담하였으므로, 두 회사 모두 피심인에 포함된다(심사보고서 소갑 제4-15호증, 이하 심사보고서 소갑 제○호증은 '소갑 제○호증'이라 한다).

4) 이하 공간정보기술은 '공간', 네이버시스템은 '네이버', 동광지엔티는 '동광', 범아엔지니어링은 '범아', 삼아항업은 '삼아', 삼부기술은 '삼부', 신한항업은 '신한', 새한항업은 '새한', 아세아항측은 '아세아', 중앙항업은 '중앙', 제일항업은 '제일', 한국에스지티는 '한국', 한양지에스티는 '한양' 및 한진정보통신은 '한진'으로 경우에 따라 각각 약칭한다.

네이버	2016년	34,501	9,689	58,135	1,564	945	381
	2015년	28,702	8,746	45,647	1,055	549	366
	2014년	24,184	8,168	40,147	△792	△1,181	324
동광	2016년	2,573	1,941	4,546	81	95	100
	2015년	2,481	1,845	5,444	113	128	100
	2014년	2,426	1,717	4,270	56	81	100
범아	2016년	18,205	10,579	15,876	473	448	161
	2015년	15,147	8,305	16,381	429	355	149
	2014년	19,564	10,150	17,518	306	308	155
삼아	2016년	11,607	6,853	11,133	26	355	96
	2015년	12,269	6,498	13,248	427	452	116
	2014년	15,620	8,105	8,386	139	52	102
삼부	2016년	4,464	3,211	5,688	217	200	74
	2015년	4,161	3,010	5,623	210	205	75
	2014년	4,451	2,804	4,166	200	154	73
신한	2016년	10,669	8,843	10,146	229	669	154
	2015년	10,663	8,174	11,576	597	768	152
	2014년	9,905	8,051	12,354	504	816	149
새한	2016년	18,820	13,956	14,409	1,200	1,037	152
	2015년	17,484	12,919	20,069	1,347	1,546	171
	2014년	14,602	11,372	18,903	1,682	1,432	156
아세아	2016년	9,006	4,838	6,358	254	123	92
	2015년	9,055	4,714	7,018	106	134	88
	2014년	8,687	4,730	7,441	391	202	101
중앙	2016년	24,010	16,392	27,933	1,003	915	167
	2015년	19,797	15,277	33,431	△1,392	△1,421	180
	2014년	24,116	18,699	36,900	1,333	1,358	186
제일	2016년	7,363	5,491	7,042	284	240	58
	2015년	6,222	5,250	6,019	214	199	54
	2014년	5,942	5,050	6,020	192	199	57
한국	2016년	8,539	8,225	8,546	763	741	95
	2015년	7,900	7,483	8,520	759	699	112
	2014년	7,537	6,784	8,352	468	785	121
한양	2016년	8,684	6,876	5,318	395	436	70
	2015년	8,087	6,440	5,029	△469	△389	77
	2014년	9,157	6,830	6,550	602	1,303	96
한진	2016년	83,747	56,079	133,208	6,161	4,851	399
	2015년	83,057	62,803	125,610	8,070	9,563	394
	2014년	77,487	54,777	110,692	10,490	8,501	379

나. 시장구조 및 실태

1) 공간정보산업

가) 공간정보산업의 정의

3 공간정보산업진흥법 제2조 제1호에 따라 '공간정보'란 지상·지하·수상·수중 등 공간상에 존재하는 자연 또는 인공적인 객체에 대한 위치정보 및 이와 관련된 공간적 인지와 의사결정에 필요한 정보를 말하며, '공간정보산업'이란 공간정보를 생산·관리·가공·유통하거나 다른 산업과 융·복합하여 시스템을 구축하거나 서비스 등을 제공하는 산업을 의미한다.

4 즉, 공간정보란 지도 및 지도 위에 표현이 가능하도록 위치, 분포 등을 알 수 있는 모든 정보로, 일상생활이나 특정한 상황에서 행동이나 태도를 결정하는 중요한 기초정보와 기준을 제시한다.

5 공간정보는 데이터의 형태에 따라 도형 데이터와 속성 데이터로 구성된다. 또한, 정보의 단위를 기준으로 국토공간정보와 도시공간정보로 구분할 수 있다. 공간정보를 국가단위로 볼 때에는 국토공간정보라 하며, 지형, 지질, 토지이용, 자연환경, 통계 데이터 등이 이에 해당한다.

6 도시 규모에서는 도시공간정보라고 하여 도로, 토지, 가옥, 상·하수도, 가스, 전기공급시설 등이 이에 포함된다. 이러한 공간정보를 생산, 관리, 가공, 유통, 활용하거나 다른 정보기술과 융합해 시스템을 구축하고 관련 서비스를 제공하는 일련의 산업을 공간정보산업이라고 한다.

나) 공간정보산업 현황

7 공간정보산업 특수분류는 공간정보 제조·유통·서비스·교육·관련단체 등 6개

분야의 24개 세부업종으로 분류되어 있고, 2014년 공간정보산업 조사결과 공간정보 사업체는 4,520개, 매출액은 7조 1,273.5억 원, 관련 종사자수 5.1만명으로 조사되었으며, 산업 매출액 구성은 기술서비스업(47.5%), 출판 및 정보서비스업(33.3%), 관련 도매업(12.6%) 순으로 조사되었다.

8 한편, 공간정보산업에 종사하는 사업체는 1~4인 사업체가 42.1%, 5인 이하 사업체가 93.8%로 대다수 기업이 중소기업으로 구성되어 있고, 2014년 기준 공간정보산업의 영업이익은 8,261억 원으로 영업이익률은 6.8%로 추정된다.

9 사업대상별 매출비중은 기업분야가 38%, 민간분야가 32.6%, 공공분야가 29.4%이며, 종사자가 10인 이상의 사업체의 경우 공공분야 매출이 높은 비중을 차지한다.

2) 공간정보를 활용한 지도제작업

가) 지도제작 과정에서 수행하는 사업의 종류

(1) 지도제작 과정

10 지도는 비행기나 인공위성에서 항공사진을 촬영하여 지상의 지점과 높낮이, 거리, 방위를 일치시키고 초기 원도를 그린다. 이를 바탕으로 측량 및 현지 조사를 하여 정밀하게 그린 후 인쇄하는 과정을 거쳐 제작된다.

(2) 지도제작 단계별 발주되는 사업의 종류

11 국토지리정보원은 지도를 제작하는 과정을 항공촬영업, 공간영상도화업 및 수치지도제작업 등 3단계로 구분하고, 각 단계별 용역사업을 분리 또는 통합[5]하여 발주한다.

---

5) 지도를 제작하는 과정에서 1단계 항공사진촬영이 필요 없을 경우, 1단계 항공촬영업을 제외하고 2단계 공간영상도화업과 3단계 수치지도제작업만 수행하는 용역사업을 발주하기도 한다.

12 항공촬영업은 항공기를 이용한 측량용 공간영상정보 등의 촬영·제작과 데이터베이스를 구축하는 것이고, 공간영상도화업은 측량용 사진과 위성영상을 이용한 도화기상에서의 지형·지물의 측정 및 묘사와 그에 관련된 좌표측량, 영상판독 및 현지조사이며, 수치지도제작업은 지도제작을 위한 지리조사, 영상판독, 데이터의 입력·출력 및 편집, 지형공간정보체계의 구축을 말한다.

나) 항공촬영업

13 항공촬영이란 비행기를 이용하여 공중에서 지상의 사진을 촬영하고, 이를 통해 대상물의 위치정보를 취득하는 방법이다. 이 방법은 지도를 제작해야 하는 지역이 넓을 경우 매우 경제적이며, 넓은 지역에 대한 지도제작 시 요구되는 정확도를 균일하게 확보하며, 접근하기 어려운 지역에 대한 관측이 가능하다는 장점이 있다.

14 항공촬영을 수행하고자 하는 자는 아래 <표 2>의 기재와 같이 법령상의 기술인력과 장비 등의 등록요건을 갖추고 국토교통부 장관 또는 시·도지사에 항공촬영업 등록을 하여야 한다.

<표 2> 항공촬영업 등록요건

구 분	인 력	장 비	비 고
항공촬영업	1. 특급기술자 1명 2. 고급기술자 1명 이상 3. 초급 기능사 1명 이상	1. 촬영용 카메라 1대 이상 2. 촬영용 비행기 1대 이상	공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률 시행령 제35조 제2항

15 항공촬영업을 영위하기 위해서는 항공기 구입, 조정·정비 인력 채용 등의 비용이 많이 투입되어야 하므로 그 자격을 갖춘 업체 수가 공간영상도화업과 수치지도제작업 면허를 보유한 업체 수에 비하여 적을 수밖에 없는 상황이다[6].

6) 2013. 1. 기준으로 국내에서 항공촬영업으로 등록된 업체는 14개사이나, 공간영상도화업과 수치지도제작업 면허를 보유한 업체는 40여 개사로 추정된다.

16 따라서 항공촬영업이 포함되어 발주되는 입찰의 경우 일부 자격을 갖춘 업체만을 대상으로 제한된 경쟁이 이루어질 수밖에 없으며, 이러한 점은 이 사건 용역 입찰 담합이 용이할 수 있는 요인으로 작용하였다.

다. 이 사건 항공촬영용역[7]의 입찰방식 및 입찰현황

1) 입찰방식

가) 적격심사제

17 적격심사제란 국고의 부담이 되는 경쟁입찰에 있어서 예정가격 이하, 최저가격으로 입찰한 자의 순으로 당해계약이행능력을 심사하여 낙찰자로 결정하는 방법을 말한다[8]. 계약이행능력심사 평가 항목에는 입찰자의 이행실적, 기술능력, 재무상태, 과거 계약이행 성실도 등이 포함되며, 각 발주처에서는 기획재정부의 계약예규(적격심사기준)에서 위임한 범위 내에서 세부심사기준을 정하고 계약이행능력을 심사한다.[9]

나) 입찰절차

18 사전에 사업수행능력평가를 통과한 입찰참가자 중 예정가격 이하, 최저가격으로 입찰한 자의 순으로 적격심사를 실시한 후 낙찰자를 결정하였다.

다) 적격심사 세부기준의 내용

19 평가항목은 당해용역수행능력(배점 50점)과 입찰가격(배점 50점)의 두 가지로 구분되고, 투찰결과 예정가격 이하로서 최저가격 입찰자 순으로 우선순위를 부여한

7) 2009년부터 2013년까지의 기간 중 국토정보지리원이 발주한 총 37건의 항공촬영용역을 말한다(입찰 내역은 아래 <표 4> 참조).

8) 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제42조

9) 이에 따라 국토지리정보원에서는 자체 용역적격심사 기준을 제정·운용하고 있다.

다음 적격심사를 실시하고, 종합평점이 90점 이상[10]일 경우 최종 낙찰자로 결정한다.

20 이때 후순위 입찰자의 종합점수가 선순위 입찰자의 종합점수보다 높다하더라도 선순위 입찰자의 종합점수가 90점 이상인 경우 적격심사를 통과하여 최종 낙찰자로 결정됨에 따라 후순위 입찰자의 적격심사는 이루어지지 않으며 낙찰에서 배제된다.

21 당해용역수행능력에 대한 평점은 별도의 심사절차 없이 입찰참가자격 사전심사[11]의 사업수행능력평가 점수[12]로 갈음하고[13] 입찰가격에 대한 평점은 아래 <표 3> 산식에 따라 결정된다.

<표 3> 입찰가격 평점산식

가격평점 = 50 - 2 × [(88/100 - 입찰가격/예정가격) × 100]

22 입찰가격 평점산식에 따르면, 예정가격 대비 88%를 가장 적정한 가격수준으로 정하고, 입찰자의 투찰률이 88%에 근접할수록 가격점수는 높아지고, 88%로부터 멀어질수록 가격점수는 낮아지게 된다. 당해 PQ심사 결과 만점(50점)을 획득할 경우 적격심사를 통과하기 위한 최저가격점수는 40점이 되고, 이에 따라 투찰률이 83%[14] 미만이 되는 경우에는 종합평점이 90점 미만이 되어 적격심사를 통과할 수 없다[15].

라) 사업수주를 위한 투찰전략

10) 다만 발주되는 용역의 금액이 고시금액(2억 원) 미만일 경우 당해용역수행능력 점수(30점)와 입찰가격 점수(70점)의 합이 95점 이상일 경우, 발주되는 용역의 금액이 10억 원 이상일 경우 당해용역수행능력 점수(70점)과 입찰가격 점수(30점)의 합이 90점 이상일 경우 낙찰자로 결정한다.

11) Pre-Qualification, 이하 'PQ'라 한다.

12) 이하 'PQ점수'라고 한다

13) 국토지리정보원 「용역적격심사기준」별표 2

14) 투찰률이 83%일 경우 가격점수는 <표 3>의 산식에 따라 40점으로 계산된다.

15) 입찰가격 외의 평가항목을 만점으로 가정하고, 적격심사를 통과할 수 있는 최저 투찰률을 실무에서는 낙찰하한율이라 한다. 가격평점 산식이 <표 3>과 같을 경우 낙찰하한율은 83%가 된다.

23 적격심사에 있어 사업수주를 위한 입찰참가자들의 투찰전략은 적격심사를 가장 우선순위로 받으면서도 동시에 적격심사 통과가 가능하도록 투찰가격(투찰률)을 최저로 낮추는 것이다. 최저 투찰가격을 결정함에 있어 고려할 사항은 'PQ점수'와 '예정가격의 변동 범위'이며 세부내용은 아래와 같다.

(1) PQ 점수

24 PQ점수에 따라 최저 투찰가격이 결정된다[16]. 예를 들어 PQ점수가 만점(50점)인 경우 종합평점 90점 이상이 되기 위한 최저 투찰가격은 낙찰하한율인 예정가격 대비 83%가 되는 반면, PQ점수가 만점에서 5점 부족(45점)할 경우 최저 투찰가격은 예정가격 대비 85.5%가 된다.

(2) 예정가격의 변동 범위

25 예정가격은 투찰률을 산정하는 분수식의 분모가 되며 기초금액의 ±2% 범위에서 무작위로 산정되는 15개의 복수예비가격 중 입찰참가자들에 의해 가장 많이 추첨되는 4개 복수예비가격을 산술평균하여 산정되었다[17].

26 예정가격은 입찰이 마감되고 개찰이 되어야만 비로소 공개되므로, 입찰참가자들은 개찰 전에는 예정가격이 기초금액의 ±2% 범위에서 결정된다는 사실 이외에는 아무것도 알 수 없어 예정가격을 예측하여 적격심사 통과가 가능하도록 최저 투찰가격을 결정할 수밖에 없다.

27 결과적으로 예정가격에 대한 예측이 빗나가는 경우에는 적격심사 통과점수에 미달하거나 후순위 적격심사 대상으로 밀려 낙찰에서 배제되거나 낙찰가능성이 현저하게 낮아진다[18].

---

16) 사업수행능력평가 기준은 사전에 공고되는 것으로 발주처는 사업수행능력평가 결과표를 입찰참가자에게 통지하므로 입찰참가자들은 입찰 전에 자신들의 점수를 알 수 있다.

17) 공공 발주처의 전자조달시스템은 15개의 복수예비가격 중 2개를 추첨해야만 입찰참여가 가능하도록 설계되어 있다.

18) 가령 PQ점수 만점인 사업자가 예정가격을 예측하고 가격점수 40점을 받기 위해 83%의 투찰률로 입찰에 참가할 경우 예정가격이 예상보다 높게 결정된다면 당해 입찰참가사의 투찰가격은 낙찰하한율

(3) 입찰참가자의 투찰전략

28 통상적으로 위와 같은 적격심사 입찰제도에서 낙찰사로 결정되기 위해서는 PQ점수가 만점인 상태에서 추첨을 통해 결정되는 예정가격을 정확하게 예측하고, 해당 예정가격의 83%, 즉 낙찰하한율 미만으로 탈락하지 않으면서 최저가로 투찰하여 우선 적격심사대상자가 되는 것이 가장 중요한 투찰전략으로 사용된다.

29 따라서 경쟁입찰로 진행되었을 경우, 통상적으로 예정가격의 83%, 즉 낙찰하한율보다 조금 높은 금액으로 투찰한 업체가 낙찰자로 정해지는 경우가 대부분이며, 이로 인해 적격심사 입찰제가 얼마나 예정가격을 잘 예측했는지에 따라 낙찰여부가 결정된다는 취지에서 운찰제의 양상을 보인다는 비판도 있다.

30 하지만 이 사건 용역 입찰에서는 사전 합의를 통해 정해진 낙찰예정사가 ① 추첨을 통해 결정되는 예정가격의 변수를 통제하기 위하여, 예정가격 기초금액의 101%~101.5%[19] 사이의 금액을 예정가격으로 예측한 다음 해당 금액의 낙찰하한율인 83%를 곱하여 투찰금액을 산정함으로써, 자신의 투찰금액이 낙찰하한율 미만이 될 위험을 제거한 후, ② 들러리참여사들에게 자신의 투찰금액보다 높은 금액으로 투찰하게 함으로써 우선 적격심사 대상자가 될 수 있었다.

2) 2009년～2013년 기간 중 항공촬영용역 입찰 현황

31 2009년부터 2013년까지의 기간 중 국토지리정보원이 발주한 항공촬영용역 입찰의 개요 및 결과는 각각 아래 <표 4> 및 <표 5> 내지 <표 8> 기재와 같다.

이하가 됨에 따라 적격심사를 통과할 수 없게 되고, 그 반대의 경우에는 후순위 적격심사 대상으로 밀려나 낙찰가능성이 낮아지게 된다.

19) 예정가격은 예정가격 기초금액의 ±2% 범위에서 입찰에 참가한 사업자들의 추첨을 통해 결정되고, 통상적으로 그 중간 값인 예정가격 기초금액 100% 내외에서 결정된다. 따라서 예정가격 기초금액의 101% 이상을 예정가격으로 예측하고 해당 금액의 낙찰하한율인 83%를 곱한 금액을 투찰금액으로 정할 경우, 낙찰하한율 미만으로 탈락할 가능성이 매우 적다.

<표 4> 항공촬영용역 입찰 개요(37건)

구분	입찰명		입찰공고	입찰참가 자격등록	투찰일	낙찰자 결정	계약 체결
2009년 (14건)	1대 1,000 수치지형도 수정제작 (5건)	거제지구	2009. 1.21.	2009. 2.17.	2009. 2.18.	2009. 2.18.	2009. 2.20.
		제주지구	2009. 1.21.	2009. 2.17.	2009. 2.18.	2009. 2.18.	2009. 2.20.
		군산지구	2009. 1.21.	2009. 2.17.	2009. 2.18.	2009. 2.18.	2009. 2.20.
		포항지구	2009. 2.23.	2009. 3. 3.	2009. 3. 4.	2009. 3. 4.	2009. 3. 5.
		구미지구	2009. 2.23.	2009. 3. 3.	2009. 3. 4.	2009. 3. 4.	2009. 3. 5.
	국가기본도 수정 (3건)	성동지구	2009. 3. 5.	2009. 3.19.	2009. 3.20.	2009. 3.20.	2009. 3.23
		서울지구	2009. 3. 5.	2009. 3.19.	2009. 3.20.	2009. 3.20.	2009. 3.23.
		김포지구	2009. 3. 5.	2009. 3.19.	2009. 3.20.	2009. 3.20.	2009. 3.23.
	수치표고모델 및 정사영상지도 구축 (4건)	가평군·양평군	2009. 3. 5.	2009. 3.16.	2009. 3.17.	2009. 3.17.	2009. 3.18.
		화성시·평택시	2009. 3. 5.	2009. 3.16.	2009. 3.17.	2009. 3.17.	2009. 3.18.
		안성시·이천시	2009. 3. 5.	2009. 3.16.	2009. 3.17.	2009. 3.17.	2009. 3.18.
		고양시·남양주시	2009. 3. 5.	2009. 3.16.	2009. 3.17.	2009. 3.17.	2009. 3.18.
	3차원 국토 공간정보 구축사업 (2건)	춘천시	2009. 3. 5.	2009. 3.16.	2009. 3.17.	2009. 3.17.	2009. 3.18.
		여수시	2009. 3. 5.	2009. 3.16.	2009. 3.17.	2009. 3.17.	2009. 3.18.
2011년 (4건)	항공사진 촬영 및 DB구축 (4건)	전남·제주지구	2011. 1.28.	2011. 2.23.	2011. 2.24.	2011. 2.24.	2011. 3. 2.
		경남지구	2011. 1.28.	2011. 2.23.	2011. 2.24.	2011. 2.24.	2011. 3. 2.
		경북지구	2011. 1.28.	2011. 2.23.	2011. 2.24.	2011. 2.24.	2011. 3. 2.
		강원지구	2011. 1.28.	2011. 2.23.	2011. 2.24.	2011. 2.24.	2011. 3. 2.
2012년 (10건)	항공사진 촬영 및 DB구축 (4건)	전북지구	2012. 3. 8.	2012. 3.22.	2012. 3.23.	2012. 3.23.	2012. 3.26.
		충청지구	2012. 3. 8.	2012. 3.22.	2012. 3.23.	2012. 3.23.	2012. 3.26.
		경기지구	2012. 3. 8.	2012. 3.22.	2012. 3.23.	2012. 3.23.	2012. 3.26.
		수도권지구	2012. 3. 8.	2012. 3.22.	2012. 3.23.	2012. 3.23.	2012. 3.26.
	1/1,000 수치지형도 제작 (6건)	화성지구	2012. 3.20.	2012. 4. 6.	2012 .4. 9.	2012. 4. 9.	2012. 4.12.
		전라광주지구	2012. 3.20.	2012. 4. 6.	2012. 4. 9.	2012. 4. 9.	2012. 4.12.
		울산지구	2012. 3.20.	2012. 4. 6.	2012. 4. 9.	2012. 4. 9.	2012. 4.12.
		구리지구	2012. 5.22.	2012. 6. 5.	2012. 6. 7.	2012. 6. 7.	2012. 6. 8.
		김천지구	2012. 8.13.	2012. 8.18.	2012. 8. 20.	2012. 8.20.	2012. 8.24.
		서귀포지구	2012. 8.13.	2012. 8.24.	2012. 8. 27.	2012. 8.27.	2012. 8.28.

2013년 (9건)	국가기본도 수시수정 (3건)	광주지구	2013. 2 .5.	2013. 3. 4.	2013. 3. 5.	2013. 3. 5.	2013. 3. 8.
		대구지구	2013. 2. 5.	2013. 3. 4.	2013. 3. 5.	2013. 3. 5.	2013. 3. 8.
		부산지구	2013. 2. 5.	2013. 3. 4.	2013. 3 .5.	2013. 3. 5.	2013. 3. 8.
	1/1,000 수치지형도 수정 제작 (6건)	당 진 시	2013. 3. 8.	2013. 4. 1.	2013. 4. 2.	2013. 4. 2.	2013. 4. 5.
		울 산 시	2013. 3. 8.	2013. 4. 1.	2013. 4. 2.	2013. 4. 2.	2013. 4. 5.
		제 주 시	2013. 3. 8.	2013. 4. 1.	2013. 4. 2.	2013. 4. 2.	2013. 4. 5.
		삼 척 시	2013. 3. 8.	2013. 4. 1.	2013. 4. 2.	2013. 4. 2.	2013. 4. 5.
		화 성 시	2013. 3. 8.	2013. 4. 1.	2013. 4. 2.	2013. 4. 2.	2013. 4. 5.
		전 주 시	2013. 3. 8.	2013. 4. 1.	2013. 4. 2.	2013. 4. 2.	2013. 4. 5.

<표 5> 2009년도 항공촬영용역 입찰 결과(14건)

입찰명		입찰참가사 (컨소시엄)			투찰금액(원)	예가비율 (%)	낙찰사 (계약금액, 원, VAT포함)
1	1대 1,000 수치지형도 수정제작 (거제지구)	삼아항업	공간정보기술	원일지리정보	840,900,200(낙찰)	86.629	삼아항업 합계 : 840,900,000원 삼아 : 380,127,480원(45.20%) 공간 : 43,731,480원(5.20%) 원일 : 417,131,040원(49.60%)
		신한항업	-	-	841,250,000	85.655	
		한국에스지티	-	-	841,603,000	85.691	
		아세아항측	-	-	797,897,300	81.241	
		새한항업	-	-	799,813,000	81.436	
		중앙항업	-	-	799,930,700	81.448	
		범아엔지니어링	한진정보통신	-	801,213,500	81.579	
2	1대 1,000 수치지형도 수정제작 (제주지구)	범아엔지니어링	한진정보통신	-	668,633,000(낙찰)	84.775	범아엔지니어링 합계 : 668,633,000원 범아 :414,218,140원(61.95%) 한진 :254,414,860원(38.05%)
		삼아항업	공간정보기술	원일지리정보	669,520,000	84.888	
		새한항업	-	-	671,762,000	85.172	
		신한항업	-	-	645,444,000	81.835	
		중앙항업	-	-	645,773,000	81.877	
		아세아항측	-	-	646,760,000	82.002	
3	1대 1,000 수치지형도 수정제작 (군산지구)	범아엔지니어링	한진정보통신	-	262,560,000	83.721	신한항업 합계 : 270,000,000원 신한 : 30,818,108원(11.41%) 동광 : 113,091,163원(41.89%) 새한지오텍: 126,090,729원(46.70%)
		삼아항업	공간정보기술	원일지리정보	265,650,000	84.706	
		신한항업	동광기술	새한지오텍	270,000,000(낙찰)[20]	86.093	
		아세아항측	-	-	256,267,600	81.715	
		새한항업	-	-	257,300,000	82.044	
		중앙항업	-	-	257,570,000	82.130	

4	1대 1,000 수치지형도 수정제작 (포항지구)	중앙지도문화사	중앙항업	-	618,663,864(낙찰)	85.226	중앙지도문화사 합계 : 618,663,860원 중앙지도: 602,386,782원(97.37%) 중앙 : 16,277,082원(2.63%)
		한국에스지티	-	-	620,907,000	85.535	
		새한항업	-	-	626,195,800	86.263	
		한진정보통신	범아엔지니어링	-	593,327,980	81.735	
		신한항업	-	-	593,932,138	81.819	
5	1대 1,000 수치지형도 수정제작 (구미지구)	한국에스지티	코리아맵시스템	-	445,668,880(낙찰)	84.581	한국에스지티 합계 : 445,668,880원 한국 : 310,459,430원(69.66%) 코리아맵 135,209,450원(30.34%)
		중앙지도문화사	중앙항업	-	450,000,000	85.402	
		신한항업	-	-	427,188,000	81.073	
		한진정보통신	범아엔지니어링	-	427,623,000	81.156	
		새한항업	-	-	437,311,600	82.994	
6	국가기본도 수정 (성동지구)	중앙항업	어스비젼텍	지오투정보기술	1,112,980,000(낙찰)	84.876	중앙항업 합계 : 1,112,980,000 중앙 : 644,983,823원(57.95%) 어스 : 221,234,557원(19.88%) 지오투 : 246,761,620원(22.17%)
		신한항업	범아엔지니어링	유성	1,113,162,000	84.890	
		한진정보통신	삼아항업	명화지리정보	1,066,903,650	81.363	
7	국가기본도 수정 (서울지구)	한진정보통신	삼아항업	명화지리정보	1,107,000,000(낙찰)	85.283	한진정보통신 합계 : 1,107,000,000 한진 : 699,734,700원(63.21%) 삼아 : 76,715,100원(6.93%) 명화 : 330,550,200원(29.86%)
		중앙항업	에스제이공간정보	-	1,110,216,218	85.531	
		신한항업	범아엔지니어링	유성	1,073,173,000	82.677	
8	국가기본도 수정 (김포지구)	신한항업	범아엔지니어링	유성	600,000,000(낙찰)	84.336	신한항업 합계 : 600,000,000 신한 : 228,300,000원(38.05%) 유성 : 230,460,000원(38.41%) 범아 : 141,240,000원(23.54%)
		한진정보통신	삼아항업	명화지리정보	576,733,915	81.065	
		중앙항업	에스제이공간정보	-	587,630,584	82.597	
9	수치표고 및 정사영상 지도 구축 (가평군·양평군)	한진정보통신	한양	명화지리정보	1,754,757,000(낙찰)	85.020	한진정보통신 합계 : 1,754,757,000 한진 : 973,890,100원(55.50%) 한양 : 468,520,140원(26.70%) 명화 : 312,346,760원(17.80%)
		중앙항업	제일항업	-	1,756,000,000	85.080	
		범아엔지니어링	-	-	1,770,000,000	85.759	
		신한항업	공간정보기술	-	1,709,400,000	82.822	
		새한항업	대원항업	-	1,710,000,000	82.851	
10	수치표고 및 정사영상 지도 구축 (화성시·평택시)	한진정보통신	한양	명화지리정보	1,234,000,000	83.850	신한항업 합계 : 1,262,000,000 신한 : 968,670,000원(76.76%) 공간 : 293,330,000원(23.24%)
		한국에스지티	아세아항측	-	1,237,300,000	84.074	
		신한항업	공간정보기술	-	1,262,000,000(낙찰)	85.752	
		새한항업	대원항업	-	1,263,500,000	85.854	
		중앙항업	제일항업	-	1,209,400,000	82.178	
		범아엔지니어링	-	-	1,215,000,000	82.559	

20) 신한 컨소시엄은 낙찰하한율(83%)를 넘은 입찰참가자 중 세 번째로 낮은 가격으로 투찰 하였으나, 적격심사 결과(소갑 제1-11호증) 최저가로 투찰한 범아의 종합점수가 60.03점(가격점수 41.44점, 기술점수 18.59점), 두 번째 최저가로 투찰한 삼아의 종합점수가 59.93점(가격점수 43.42점, 기술점수 16.51점)으로 낙찰자 결정 기준인 90점에 미달됨에 따라 종합평가 점수 94.57점(가격점수 46.18점, 기술점수 48.39점)이었던 신한이 낙찰자로 결정되었다(이하 나머지 입찰에서 최저가 투찰업체가 아님에도 낙찰 받은 사업자도 같은 사유에 해당한다).

11	수치표고 및 정사영상 지도 구축 (안성시·이천시)	한국에스지티	아세아항측	-	1,143,345,500(낙찰)	85.232	한국에스지티 합계 : 1,143,345,500 새한지오텍 : 761,468,100원(66.60%) 아세아 :381,877,400원(33.40%)
		새한항업	대원항업	-	1,145,539,000	85.396	
		중앙항업	제일항업	-	1,083,854,600	80.797	
		범아엔지니어링	-	-	1,087,892,200	81.098	
		한진정보통신	한양	명화지리정보	1,099,133,900	81.936	
		신한항업	공간정보기술	-	1,109,423,800	82.703	
12	수치표고 및 정사영상 지도 구축 (고양시·남양주시)	범아엔지니어링	-	-	811,375,000(낙찰)	84.945	범아엔지니어링 합계 : 811,375,000 범아 : 811,375,000원(100%)
		신한항업	공간정보기술	-	812,189,400	85.050	
		한국에스지티	아세아항측	-	816,889,790	85.543	
		한진정보통신	한양	명화지리정보	778,774,030	81.551	
		중앙항업	제일항업	-	780,999,180	81.784	
		새한항업	대원항업	-	783,935,000	82.092	
13	3차원 국토 공간정보 구축사업 (춘천시)	한진정보통신	한양	명화지리정보	1,559,317,750	83.076	중앙항업 합계 : 1,599,950,000원 중앙 : 1,008,434,718원(63.03%) 제일 : 591,515,282원(36.97%)
		중앙항업	제일항업	-	1,599,950,000(낙찰)	85.241	
		새한항업	이엔지정보기술	지오투정보기술 · 대원	1,622,334,000	86.433	
14	3차원 국토 공간정보 구축사업 (여수시)	한진정보통신	한양	명화지리정보	1,157,059,300	83.209	새한항업 합계 : 1,196,612,400원 새한 : 783,306,220원(65.46%) 이엔지 : 146,822,470원(12.27%) 지오투 : 146,822,470원(12.27%) 대원 : 119,661,240원(10.00%)
		중앙항업	제일항업	-	1,173,192,300	84.369	
		새한항업	이엔지정보기술	지오투정보기술 · 대원	1,196,612,400(낙찰)	86.053	
		한국에스지티	아세아항측	-	1,204,428,900	86.615	

<표 6> 2011년도 항공촬영용역 입찰 결과(4건)

입찰명		입찰참가사 (컨소시엄)			투찰금액(원)	예가비율 (%)	낙찰사 (계약금액, 원, VAT포함)
1	항공사진 촬영 및 DB구축 (전남·제주지구)	제일항업	공간정보기술	-	1,104,952,890	83.218	중앙항업 합계 : 1,124,089,390원 중앙 : 618,249,160원(55%) 한진 : 505,840,230원(45%)
		중앙항업	한진정보통신	-	1,124,089,390(낙찰)	84.659	
		동광지엔티	한양지에스티	-	1,136,632,500	85.604	
		범아엔지니어링	아세아항측	-	1,075,533,030	81.002	
		새한항업	한국에스지티	-	1,085,675,770	81.766	
2	항공사진 촬영 및 DB구축 (경남지구)	중앙항업	한진정보통신	-	850,000,000	84.210	새한항업 합계 : 888,000,000원 새한 : 444,000,000원(50%) 지오텍 : 444,000,000원(50%)
		새한항업	새한지오텍	-	888,000,000(낙찰)	87.975	
		제일항업	공간정보기술	-	891,000,000	88.272	
		동광지엔티	한양지에스티	-	892,000,000	88.371	
		범아엔지니어링	아세아항측	-	829,660,000	82.195	

3	항공사진 촬영 및 DB구축 (경북지구)	새한항업	한국에스지티	-	776,372,000	83.620	동광지엔티 합계 : 800,000,000원 동광 : 560,000,000원(70%) 한양 : 240,000,000원(30%)
		동광지엔티	한양지에스티	-	800,000,000(낙찰)	86.165	
		범아엔지니어링	아세아항측	-	753,260,000	81.130	
		제일항업	공간정보기술	-	755,076,000	81.326	
		중앙항업	한진정보통신	-	768,167,400	82.736	
4	항공사진 촬영 및 DB구축 (강원지구)	중앙항업	한진정보통신	-	653,595,580	83.157	범아엔지니어링 합계 : 690,000,000원 범아 : 345000,000원(50%) 아세아 :345,000,000원(50%)
		새한항업	한국에스지티	-	656,504,000	83.527	
		동광지엔티	한양지에스티	-	660,000,000	83.971	
		범아엔지니어링	아세아항측	-	690,000,000(낙찰)	87.788	
		제일항업	공간정보기술	-	645,000,000	82.063	

<표 7> 2012년도 항공촬영용역 입찰 결과(10건)

입찰명		입찰참가사 (컨소시엄)			투찰금액(원)	예가비율 (%)	낙찰사 (계약금액, 원, VAT포함)
1	항공사진 촬영 및 DB구축 (전북지구)	한국에스지티	범아엔지니어링	아세아항측	746,011,200(낙찰)	85.492	한국에스지티 합계 : 746,011,200원 한국 : 290,944,360원(39%) 범아 : 227,533,420원(30.5%) 아세아 : 227,533,420원(30.5%)
		신한항업	한양지에스티	동광지엔티	747,529,000	85.666	
		한진정보통신	공간정보기술	-	747,529,000	85.666	
		중앙항업	제일항업	-	747,800,000	85.697	
		새한항업	삼부기술	삼아항업	720,500,000	82.569	
2	항공사진 촬영 및 DB구축 (충청지구)	한국에스지티	범아엔지니어링	아세아항측	707,958,470	85.054	신한항업 합계 : 710,000,000원 신한 : 390,500,000원(55%) 동광 : 248,500,000원(35%) 한양 : 71,000,000원(10%)
		신한항업	동광지엔티	한양지에스티	710,000,000(낙찰)	85.300	
		중앙항업	제일항업	-	713,400,000	85.708	
		한진정보통신	공간정보기술	-	714,200,000	85.804	
		새한항업	삼부기술	삼아항업	715,800,000	85.996	
3	항공사진 촬영 및 DB구축 (경기지구)	한진정보통신	공간정보기술	-	702,900,000(낙찰)	84.613	한진정보통신 합계 : 702,900,000원 한진 : 562,320,000원(80%) 공간 : 140,580,000원(20%)
		한국에스지티	범아엔지니어링	아세아항측	703,135,810	84.641	
		중앙항업	제일항업	-	705,258,000	84.897	
		새한항업	삼부기술	삼아항업	707,000,000	85.107	
		신한항업	한양지에스티	동광지엔티	686,065,000	82.587	

4	항공사진 촬영 및 DB구축 (수도권지구)	신한항업	한양지에스티	동광지엔티	404,680,000	82.999	새한항업 합계 : 416,000,000원 새한 : 166,400,000원(40%) 삼부 : 83,200,000원(20%) 삼아 : 166,400,000원(40%)
		한진정보통신	공간정보기술	-	406,400,000	83.352	
		한국에스지티	범아엔지니어링	아세아항측	409,798,300	84.049	
		새한항업	삼부기술	삼아항업	416,000,000(낙찰)	85.321	
		중앙항업	제일항업	-	399,300,000	81.896	
5	1대1,000 수치지형도 제작 (화성지구)	범아엔지니어링	아세아항측	한국에스지티	713,623,000(낙찰)	85.026	범아엔지니어링 합계 : 713,623,000원 범아 : 262,323,310원(36.76%) 아세아 : 262,270,850원(36.75%) 한국 : 189,028,840원(26.49%)
		제일항업	-	-	714,680,000	85.152	
		삼아항업	한양지에스티	-	716,400,000	85.357	
		신한항업	-	-	688,430,000	82.024	
		새한항업	-	-	689,112,000	82.106	
6	1대1,000 수치지형도 제작 (전라·광주지구)	제일항업	-	-	701,577,000(낙찰)	84.990	제일항업 합계 : 701,577,000원 제일 : 701,577,000원(100%)
		새한항업	-	-	701,831,000	85.021	
		삼아항업	한양지에스티	-	703,183,600	85.185	
		신한항업	-	-	674,700,000	81.734	
		범아엔지니어링	아세아항측	한국에스지티	683,006,300	82.740	
7	1대1,000 수치지형도 제작 (울산지구)	삼아항업	한양지에스티	-	700,000,000(낙찰)	85.144	삼아항업 합계 : 700,000,000원 삼아 : 457,749,580원(65.39%) 한양 : 242,250,420원(34.61%)
		신한항업	-	-	665,211,000	80.913	
		새한항업	-	-	666,130,000	81.025	
		제일항업	-	-	675,576,000	82.174	
		범아엔지니어링	아세아항측	한국에스지티	681,798,000	82.930	
8	1대1,000 수치지형도 제작 (구리지구)	신한항업	중앙항업	한진정보통신	360,400,000(낙찰)	84.112	신한항업 합계 : 360,400,000원 신한 : 112,400,000원(31.19%) 중앙 : 120,500,000원(33.43%) 한진 : 127,500,000원(35.38%)
		한국에스지티	새한항업	동광지엔티	345,564,620	80.650	
9	1대1,000 수치지형도 제작 (김천지구)	제일항업	신한항업	-	225,000,000(낙찰)	89.918	제일항업 합계 : 225,000,000원 제일 : 129,272,023원(57.45%) 신한 : 95,727,977원(42.55%)
		동광지엔티	-	-	230,000,000	91.916	
		중앙항업	-	-	215,100,000	85.962	
		한국에스지티	-	-	216,000,000	86.321	
10	1대1,000 수치지형도 제작 (서귀포지구)	한국에스지티	동광지엔티	공간정보기술	667,750,000	85.053	한국에스지티 합계 : 667,750,000원 한국 : 410,067,340원(61.41%) 동광 : 110,647,780원(16.57%) 공간 : 147,034,880원(22.02%)
		신한항업	범아엔지니어링	-	682,000,000	86.868	

<표 8> 2013년도 항공촬영용역 입찰 결과(9건)

입찰명		입찰참가사 (컨소시엄)			투찰금액(원)	예가비율 (%)	낙찰사 (계약금액, 원, VAT포함)
1	국가기본도	한국에스지티	아세아항측	서울공간정보	2,414,000,000(낙찰)	85.337	한국에스지티

	수정 (광주지구)	중앙항업	범아엔지니어링	공간정보기술	2,420,000,000	85.549	합계 : 2,414,000,000원 한국 : 1,124,808,000원(46.60%) 아세아 : 562,404,000원(23.30%) 서울공간 : 726,787,910원(30.10%)
		신한항업	네이버시스템	삼아항업	2,424,100,000	85.694	
		제일항업	한양지에스티	동광지엔티	2,321,000,000	82.050	
2	국가기본도 수정 (대구지구)	중앙항업	범아엔지니어링	공간정보기술	2,196,669,000(낙찰)	84.239	중앙항업 합계 : 2,196,669,000원 중앙 : 1,181,679,500원(53.80%) 범아 : 562,404,000원(25.60%) 공간 : 452,585,500원(20.60%)
		신한항업	네이버시스템	삼아항업	2,203,371,000	84.496	
		한국에스지티	아세아항측	서울공간정보	2,203,960,000	84.519	
		제일항업	한양지에스티	동광지엔티	2,137,026,000	81.952	
3	국가기본도 수정 (부산지구)	신한항업	네이버시스템	삼아항업	2,045,000,000(낙찰)	85.135	신한항업 합계 : 2,045,000,000원 신한 : 818,000,000원(40%) 네이버 : 613,500,000원(30%) 삼아 : 613,500,000원(30%)
		한국에스지티	아세아항측	서울공간정보	2,047,200,000	85.226	
		제일항업	한양지에스티	동광지엔티	2,050,100,000	85.347	
		중앙항업	범아엔지니어링	공간정보기술	1,967,000,000	81.888	
4	1대1,000 수치지형도 수정 (당진시)	범아엔지니어링	동광지엔티	아세아항측	2,180,952,000(낙찰)	85.156	범아엔지니어링 합계 : 2,180,952,000원 범아 : 872,380,800원(40%) 동광 : 654,285,600원(30%) 아세아 : 654,285,600원(30%)
		새한항업	한국에스지티	서울공간정보	2,107,882,000	82.303	
		네이버시스템	공간정보기술	삼아항업	2,119,397,000	82.752	
5	1대1,000 수치지형도 수정 (울산시)	네이버시스템	삼아항업	공간정보기술	1,451,494,000(낙찰)	84.394	네이버시스템 합계 : 1,451,494,000원 네이버 : 913,546,000원(62.94%) 삼아 : 411,355,000원(28.34%) 공간 : 126,593,000원(8.72%)
		범아엔지니어링	동광지엔티	아세아항측	1,396,902,000	81.220	
		새한항업	서울공간정보	-	1,404,974,000	81.690	
6	1대1,000 수치지형도 수정 (제주시)	새한항업	서울공간정보	-	1,423,000,000(낙찰)	84.659	새한항업 합계 : 1,423,000,000원 새한 : 956,176,040원(67.19%) 서울공간 : 466,823,960원(32.81%)
		네이버시스템	공간정보기술	삼아항업	1,426,574,000	84.871	
		범아엔지니어링	동광지엔티	아세아항측	1,380,144,000	82.109	
7	1대1,000 수치지형도 수정 (삼척시)	새한항업	서울공간정보	-	1,015,200,000	83.518	제일항업 합계 : 1,025,700,000원 제일 : 172,522,740원(16.82%) 동아 : 853,177,260원(83.18%)
		제일항업	동아항업	-	1,025,700,000(낙찰)	84.382	
		네이버시스템	공간정보기술	삼아항업	1,028,781,000	84.635	
		범아엔지니어링	동광지엔티	아세아항측	991,924,000	81.603	
8	1대1,000 수치지형도 수정 (화성시)	새한항업	서울공간정보	-	761,134,000	83.148	신한항업 합계 : 777,500,000원 신한 : 466,500,000원(60%) 한양 : 311,000,000원(40%)
		제일항업	동아항업	-	766,928,000	83.781	
		네이버시스템	공간정보기술	삼아항업	770,854,000	84.210	
		신한항업	한양지에스티	-	777,500,000(낙찰)	84.936	
		범아엔지니어링	동광지엔티	아세아항측	752,208,000	82.173	
9	1대1,000 수치지형도 수정 (전주시)	제일항업	동아항업	-	251,755,000	83.457	삼부기술 합계 : 254,639,000원 삼부 : 18,715,966원(7.36%) 첨단 : 117,961,517원(46.32%) 서광 : 117,961,517원(46.32%)
		네이버시스템	공간정보기술	삼아항업	252,772,000	83.794	
		신한항업	한양지에스티	-	252,880,000	83.829	
		삼부기술	첨단공간정보	서광항업	254,639,000(낙찰)	84.413	
		범아엔지니어링	동광지엔티	아세아항측	246,952,000	81.864	
		새한항업	서울공간정보	-	250,000,000	82.875	

2. 위법성 판단

가. 인정사실 및 근거

1) 합의 개요

32 피심인 14개사[21]는 2009년부터 2013년까지[22] 아래 <표 9> 기재와 같이 국토지리정보원이 발주한 항공촬영용역 입찰 37건에 참여하면서, 사전 협의를 통해 낙찰자 및 투찰가격을 정하여 입찰에 참여하였으며, 지분을 나누어 공동으로 수행[23]할 것을 합의하였다.

<표 9> 이 사건 항공촬영용역 입찰담합 현황[24]

구 분	2009년	2010년	2011년		2012년~2013년	
			1차	2차	2012년	2013년
합의대상	14건	-	4건	-	10건	9건
합의여부	합의	합의중단	합의	합의중단	합의	합의
	10개사		12개사		13개사	13개사
합의 가담사	1. 공간 2. 범아 3. 삼아 4. 신한 5. 새한 6. 아세아 7. 중앙 8. 제일 9. 한국 10. 한진	-	1. 공간 2. 범아 3. 삼아 4. 신한 5. 새한 6. 아세아 7. 중앙 8. 제일 9. 한국 10. 한진 11. 동광 12. 한양	-	1. 공간 2. 범아 3. 삼아 4. 신한 5. 새한 6. 아세아 7. 중앙 8. 제일 9. 한국 10. 한진 11. 동광 12. 한양 13. 삼부	1. 공간 2. 범아 3. 삼아 4. 신한 5. 새한 6. 아세아 7. 중앙 8. 제일 9. 한국 10. 네이버 11. 동광 12. 한양 13. 삼부

21) 공간, 범아, 삼아, 신한, 새한, 아세아, 중앙, 제일, 한국 등 피심인 9개사는 2009년부터 2013년까지 총 37건의 이 사건 입찰과 관련하여 계속 담합에 가담하였으나, 다른 피심인 5개사는 담합에 가담했다가 탈퇴하거나, 중간에 참여하는 등 각 입찰마다 담합에 가담한 피심인의 수가 다르다.

22) 이 기간 동안 두 차례 합의가 중단(2010년, 2011년)된 후 경쟁을 통하여 입찰에 참가한 사례가 있었던 점을 감안하여, 총 3개의 사건으로 분리하되 이를 병합하여 심의하였다. 2차례 합의중단에 관하여는 후술하기로 한다.

23) 낙찰자가 발주처와 계약을 체결한 후 당초 배정한 각 사의 지분에 따라 용역물량을 하도급 주는 방식으로 정산하였다.

24) 이하 2009년도에 이루어진 14건의 합의를 통칭하여 '2009년 공동행위', 2011년도에 이루어진 4건의 합의를 통칭하여 '2011년 공동행위', 2012년부터 2013년까지 이루어진 19건의 입찰에 대한 합의를 통칭하여 '2012년~2013년 공동행위'라고 한다.

33 이 사건 합의에 참가한 업체 수는 2009년 10개사에서 2013년 13개사로 순차적으로 증가하였으며, 각 시기별 피심인 합의가담 현황은 아래 <표 10> 기재와 같다.

<표 10> 피심인 14개사별 합의가담 현황

구분	피 심 인	합계	2009년 입찰			2011년 입찰	2012년~2013년 입찰	
							2012년	2013년
			5건	3건	6건	4건	10건	9건
1	공간정보기술	37건	○	○	○	○	○	○
2	네이버시스템	9건	-	-	-	-	-	○
3	동광지엔티	23건	-	-	-	○	○	○
4	범아엔지니어링	37건	○	○	○	○	○	○
5	삼아항업	31건	○	○	-	○	○	○
6	삼부기술	19건	-	-	-		○	○
7	신한항업	37건	○	○	○	○	○	○
8	새한항업	37건	○	○	○	○	○	○
9	아세아항측	37건	○	○	○	○	○	○
10	중앙항업	37건	○	○	○	○	○	○
11	제일항업	37건	○	○	○	○	○	○
12	한국에스지티	37건	○	○	○	○	○	○
13	한양지에스티	23건	-	-	-	○	○	○
14	한진정보통신	28건	○	○	○	○	○	-

2) 각 공동행위별 구체적인 합의 및 실행행위

가) 2009년 공동행위[25)]

(1) 2009년 1차 합의

(가) 합의 배경

25) 피심인 10개사가 2009년에 합의한 총 14건의 입찰 중 1월~2월에 입찰 공고된 5건과 3월에 공고된 9건 등 총 2번에 걸쳐 합의가 이루어졌다. 이에 1월에 이루어진 합의를 '2009년 1차 합의', 3월에 이루어진 합의를 '2009년 2차 합의'라 한다.

34 국토지리정보원은 국토의 모습을 체계적으로 보존 및 관리하기 위하여 연간 계획을 수립하고, 각종 측량사업 용역을 발주하는데 이러한 사업을 수행하기 위해서는 관련 법령[26]에 따라 공간영상도화업, 수치지도제작업, 항공촬영업 등의 면허를 등록해야 한다.

35 이중 항공촬영업은 항공기를 구입하고, 조종 및 정비인력 등을 채용해야 하는 등 비용부담이 큰 업종으로 그 특성 상 공간영상도화업과 수치지도제작업 등 타 업종에 비해 등록업체 수가 매우 적은 편이었다.

36 항공촬영업 면허를 등록한 피심인 10개사는 입찰 참가자격이 제한되어 있는 항공촬영용역[27] 입찰에서, 항공기 운영에 따른 고정비용 등을 고려하여 입찰탈락의 위험을 제거한 후 안정적으로 사업을 수주하기 위해 합의를 통해 지분을 배정한 후 공동으로 용역을 수행하는 것이 더 효율적이라는 공감대를 형성하였다[28].

(나) 합의 경위 및 내용

37 2009. 1. 21. 국토지리정보원이 1대1,000 수치지형도 수정·제작 입찰[29]을 공고한 후 2009. 1. 22. 피심인 10개사[30]의 영업담당자들은 고양시에 소재한 '열린마당'이라는 음식점에서 모임을 가졌다.

38 당일 모임에는 한진정보통신 강형기 상무[31], 새한항업 윤□□ 상무[32], 중앙항업 백충종 부장[33], 한국에스지티 양동하 차장[34], 범아엔지니어링 고■■ 상무[35], 신한항

26) 공간정보 구축 및 관리 등에 관한 법률 제44조 제2항. 측량업을 하려는 자는 업종별로 대통령령으로 정하는 기술인력·장비 등의 등록기준을 갖추어 국토교통부장관 또는 시·도지사에게 등록하여야 한다.

27) 국토지리정보원에서 발주하는 측량용역 사업 중 '항공촬영업'이 포함된 사업을 말한다.

28) 피심인 관련자 진술조서(소갑 제3-2, 3, 5, 7, 8호증) 등 참조.

29) 이하 '1대1,000 입찰'이라 한다.

30) 공간, 범아, 삼아, 신한, 새한, 아세아, 중앙, 제일, 한국, 한진 등 10개사가 합의에 가담하였다. 다만, 삼아의 경우 전체 14건의 입찰 중 8건(1대1,000 수치지형도 수정제작 입찰 5건, 국가기본도 수정 입찰 3건)의 입찰에서만 합의에 가담하였다.

31) 2009년 당시 영업팀 부장으로 근무하고 있었으며, 2010년 상무로 승진한 후 2012년 퇴사 하였으나, 이 사건 용역 입찰과 관련한 합의를 담당하였으므로 '강형기 상무'라 한다.

32) 2009년부터 현재까지 새한항업 상무로 근무하고 있으며, 이 사건 용역 입찰과 관련한 합의를 담당하였다.

33) 2009년 당시 영업팀 부장으로 근무하고 있었으며 2012년 퇴사하였으나, 이 사건 용역 입찰과 관련한 합의를 담당하였으므로 '백충종 부장'이라 한다.

업 추■ 이사[36], 아세아항측 이연종 상무[37], 제일항업 이경화 상무[38], 삼아항업 이□□ 이사[39] 등 9명[40]이 참석하였다. 이 자리에서 피심인 10개사는 국토지리정보원이 발주한 1대1,000 입찰 5건[41]에 대하여 지분[42]을 배정하여 공동으로 수행할 것을 합의하고 입찰 공고된 5개 지구에 피심인 2개사씩 짝을 지어 '사다리타기'를 통해 낙찰사를 정한 후 해당 내용을 기재한 협약서[43]를 작성하였다.

<표 11> 2009년 1차 합의 개요

구분	입찰명 (공고일)		낙찰사 및 계약액 (VAT미포함, 원)	합의장소 및 일자 (합의담당자)	합의가담사 및 배정지분
2009년 1차합의	1대 1,000 수치지형도 수정제작 5건 (2009. 1. 21.)[44]	합 계	5건 (2,843,865,740)	2009. 1. 22. 고양시 소재 음식점 '열린마당'	<피심인 10개사> 1. 공간 : 5.5% 2. 범아 : 10.5% 3. 삼아 : 10.5% 4. 신한 : 10.5% 5. 새한 : 10.5% 6. 아세아 : 10.5% 7. 중앙 : 10.5% 8. 제일 : 10.5% 9. 한국 : 10.5% 10. 한진 : 10.5%
		1. 거제지구	삼아항업 (840,900,000)	1. 공간 : 삼아위임[45] 2. 범아 : 고■ 3. 삼아 : 이□□ 4. 신한 : 추■ 5. 새한 : 윤□□ 6. 아세아 : 이연종 7. 중앙 : 백충종 8. 제일 : 이경화 9. 한국 : 양동하 10. 한진 : 강형기	
		2. 제주지구	범아엔지니어링 (668,633,000원)		
		3. 군산지구	신한항업 (270,000,000원)		
		4. 포항지구 (2009. 2. 23.)	중앙지도문화사[46] (618,663,860원)		
		5. 구미지구 (2009. 2. 23.)	한국에스지티 (445,668,880원)		

34) 2009년 당시 영업팀 차장으로 근무하고 있었으며 2014년 퇴사하였으나, 이 사건 용역 입찰과 관련한 합의를 담당하였으므로 '양동하 차장'이라 한다.

35) 2009년 당시 영업팀 상무였으며, 2014년 퇴사하였으나, 이 사건 용역 입찰과 관련한 합의를 담당하였으므로 '고■ 상무'라 한다.

36) 2009년 당시 영업팀 차장으로 근무하고 있었으며, 2017년 이사로 승진하였다. 현재까지 신한항업에서 국토지리정보원 업무를 담당하고 있으므로 '추■ 이사'라 한다.

37) 2009년 당시 영업담당 상무로 근무하고 있었으며 2009년 퇴사하였으나, 이 사건 용역 입찰과 관련한 합의를 담당하였으므로 '이연종 상무'이라 한다.

38) 2009년 당시 영업담당 상무로 근무하고 있었으며, 2011년 대표이사에 취임 이후 현재까지 제일항업에서 근무 중에 있다.

39) 2009년 당시 영업팀 차장으로 근무하고 있었으나, 2015년 이사로 승진하였다. 현재까지 삼아항업에서 국토지리정보원 업무를 담당하고 있으므로 '이□□ 이사'라 한다.

40) 공간은 삼아의 항공기를 임대하여 항공촬영업을 등록한 상태로 당해 합의에 관한 사항에 대해서는 삼아 이□□ 이사에게 위임하였으며, 합의장소에는 참석하지 않았다. 따라서 당해 합의에 가담한 회사는 총 10개사였으나 당일 모임에는 9개사 관계자들만 참석하였다.

41) 2009. 1. 21. 국토지리정보원에서 발주된 1/1,000 입찰은 총 3건이었으나, 피심인들은 이후 입찰이 예정되어 있던 2건을 추가로 합의대상에 포함시켜 총 5건의 입찰에 대하여 합의하였다.

42) 공간은 2009년 신규로 항공촬영업 면허를 등록함에 따라 실적이 부족하였다. 이에 공간은 5.5%의 지분을 배정하고 나머지 피심인 9개사는 각각 10.5%씩 지분을 배정하였다.

43) 소갑 제2-1호증.

(다) 합의실행

39 2019. 1. 22. 모임에서 합의를 통해 낙찰사를 결정한 피심인 10개사는 각 입찰별로 낙찰받기로 한 컨소시엄의 주관사[47]가 들러리로 참가하기로 한 나머지 컨소시엄의 주관사에게 투찰금액을 정하여 유선으로 통보해 주었으며, 이를 통보받은 들러리 참가사 담당자들은 해당 금액대로 투찰하였다.

(라) 실행결과(지분정산)

40 피심인 10개사는 '2009년 1차 합의'를 통해 국토지리정보원이 발주한 1대1,000 입찰 5건에 대하여 당초 합의한 내용에 따라 입찰에 참가한 후 실제 낙찰을 받았다.

41 이후 피심인 10개사는 ① 합의를 통해 참가한 5건 입찰의 각 계약 금액을 합산한 후, ② 각 사가 배정받은 지분에 해당하는 금액을 계산하고, ③ 해당 금액과 낙찰받은 후 발주처와 계약한 금액을 비교하여, ④ 당초 배정한 지분보다 초과하여 낙찰받은 피심인이 배정받은 지분보다 덜 받은 피심인에게 하도급 주는 방식으로, 정산하여 공동으로 용역을 수행하였다[48].

(2) 2009년 2차 합의

---

44) 5건 중 3건은 2009. 1. 21. 공고되었으나, 포항지구와 구미지구는 2009. 2. 23. 공고되었다.

45) 공간은 타 합의가담사와 달리 자체 항공기를 보유하지 못한 상태였으며, 삼아의 항공기를 임대하여 사용하는 중이었기 때문에, 당해 합의장소에 직접 참석하지 않고 삼아에 위임하여 합의결과를 통보받았다.

46) 중앙지도문화사와 중앙, 제일은 모두 창업주가 동일하며, 현재도 각 사의 지분을 창업주의 특수관계인이 소유하고 있는 등 사실상 하나의 회사로 판단된다. 당초 중앙과 제일이 컨소시엄을 구성하기로 합의되었으나, 제일이 타 사업을 수행 중에 있어 입찰에 참가할 여력이 되지 않자 중앙지도문화사와 중앙이 컨소시엄을 구성하여 입찰에 참가하였고, 중앙지도문화사가 컨소시엄의 주관사였으나, 실제 투찰가격 결정 등 주요 의사결정은 중앙 백충종 부장이 담당하였다(소갑 제3-9호증).

47) 피심인 10개사는 2개사씩 묶어 컨소시엄을 구성한 후 5건의 입찰에 대한 낙찰예정 컨소시엄을 정하였다. 컨소시엄을 구성하여 입찰에 참가할 경우 해당 컨소시엄의 주관사가 투찰할 수 있으므로, 나머지 컨소시엄 구성사 담당자들은 투찰금액 결정과정에 참여하지 않았다.

48) 피심인들은 정산할 금액에 해당하는 용역물량에 대하여 하도급을 주고받았다. 다만, 정산과정에서는 세금문제 등을 고려하여 7%를 공제하고 지급하였고, 기존 각 피심인 상호 간 채무관계 또는 필요에 의해 추가로 외주를 주기도 하였기 때문에 각 입찰별로 정확한 정산내역의 파악은 불가능하였으나, 해당 입찰에서 정산을 통하여 당초 배정받은 지분만큼 수행한 사실에 대해서는 피심인 14개사 모두 관련자의 진술조서 및 심의과정에서의 피심인(대리인) 진술을 통해 인정하였다.

(가) 합의경위 및 내용

42 2009. 3. 5. 국토지리정보원은 항공촬영용역 입찰 9건[49]을 공고 하였다. 이에 이전 1대1,000 입찰에서 합의를 통해 지분을 배정한 경험이 있는 피심인 10개사[50]는 당해 9건의 입찰 역시 2009년 1차 합의와 동일한 방식으로 합의[51]를 통해 참가하기로 하였다.

43 다만, 합의과정에서 9건의 입찰이 동시에 공고됨에 따라 인력문제[52]등에 어려움이 발생할 것을 우려하여, 기존 합의구성원이 아니었던 일반측량업체[53] 일부를 컨소시엄 구성사로 포함시켜 입찰에 참가하기로 결정하였다.

44 이후 피심인 10개사는 기존 합의구성원이었던 항공촬영업체와 인력문제로 인해 포함시킨 일반측량업체가 수행하게 될 물량을 구분한 다음 항공촬영업체가 수행하기로 한 물량에 대해서만 지분을 배정하기로 합의하였다.

<표 12> 2009년 2차 합의 개요

구분	입찰명 (공고일)	낙찰사 및 계약액 (VAT미포함, 원)	합의장소 및 일자 (합의담당자)	합의가담사 및 배정지분

49) 2009. 3. 5. 국가기본도 수정 입찰(이하 '국가기본도 입찰'이라 한다.) 3건과, 수치표고모델 및 정사영상지도 구축 사업(이하 '정사영상지도 구축 입찰'이라 한다) 4건, 3차원 국토 공간정보 구축 사업(이하 '3차원 공간정보 입찰'이라 한다.) 2건 등 총 9건이 공고 되었다.

50) 삼아의 경우 국가기본도 수정 입찰 3건에 대해서는 합의에 참가하였으나, 수치표고모델 및 정사영상지도 구축 사업 4건과 3차원 국토 공간정보 구축사업 2건 등 총 6건의 사업에 대해서는 합의에 가담하지 않았으며 입찰에 참가하지도 않았다. 다만, 공간의 경우 역시 필수장비가 없었으나, 합의사실을 인지한 상태에서 일반 측량업체 자격으로 입찰에 참가하였고 지분을 배정받은 후 실제 이를 수행하였다.

51) 해당 합의를 위한 모임은 별도로 갖지 않았고, 유선연락 등을 통하여 기존 각 사가 배정받은 지분을 그대로 수행하기로 하였다.

52) 국토지리정보원 입찰은 적격심사 방식으로 각 입찰별 최저가 투찰자의 기술점수와 가격점수의 합이 정해진 점수 이상이 될 경우 낙찰자로 선정한다. 기술점수는 투입되는 기술인력의 수와 당해 사업 분야의 수행실적을 위주로 평가하며, 이때 투입되는 인력을 중복으로 제출할 경우 복수 사업의 낙찰이 불가능한 구조로 되어 있기 때문에 '2009년 2차 합의'와 같이 한 번에 다수의 입찰이 발주될 경우 제한된 인력으로 다수의 입찰에 참가할 수 없는 구조였다.

53) 국토지리정보원 사업은 '항공촬영업', '수치지도제작업', '공간영상도화업'등 3개 업종이 포함되어 입찰이 공고되는데 이중 '항공촬영업'이 포함되어 입찰이 공고될 경우 나머지 2개 업종을 수행할 수 있는 업체라고 하더라도 항공촬영업 면허가 없기 때문에 주관사가 될 수 없었다. 즉 피심인들이 컨소시엄에 포함시켜주지 않을 경우 입찰에 참가할 수 없기 때문에 당초 합의구성원들끼리만 입찰에 참가하는 것이 원칙이었으나, 인력문제 등을 고려하여 일반측량업체 일부를 컨소시엄에 포함시키기로 결정하였다.

<table>
<tr><td rowspan="10">2009년
2차합의</td><td rowspan="4">국가기본도
수정 3건
(2009. 3. 5.)</td><td>소 계</td><td>3건
(2,819,980,000)</td><td>입찰공고(2009. 3. 5.)
이후 유선협의</td><td><피심인 10개사>
1. 공간 : 5.5%
2. 범아 : 10.5%
3. 삼아 : 10.5%
4. 신한 : 10.5%
5. 새한 : 10.5%
6. 아세아 : 10.5%
7. 중앙 : 10.5%
8. 제일 : 10.5%
9. 한국 : 10.5%
10. 한진 : 10.5%</td></tr>
<tr><td>1. 성동지구</td><td>중앙항업
(1,112,980,000)</td><td rowspan="3">1. 공간 : 삼아위임
2. 범아 : 고[redacted]
3. 삼아 : 이□□
4. 신한 : 추[redacted]
5. 새한 : 윤□□
6. 아세아 : 이연종
7. 중앙 : 백충종
8. 제일 : 이경화
9. 에스지티:양동하
10. 한진 : 강형기</td></tr>
<tr><td>2. 서울지구</td><td>한진정보통신
(1,107,000,000)</td></tr>
<tr><td>3. 김포지구</td><td>신한항업
(600,000,000)</td></tr>
<tr><td rowspan="7">수치표고
모델 및
정사영상
지도구축
사업 4건,

3차원 국토
공간정보
구축사업
2건
(2009. 3. 5.)</td><td>소 계</td><td>6건
(7,768,039,900)</td><td>입찰공고(2009. 3. 5.)
유선협의</td><td rowspan="7"><피심인 9개사[54]>

1. 범아 : 12.5%
2. 신한 : 12.5%
3. 새한 : 12.5%
4. 아세아 : 12.5%
5. 중앙 : 12.5%
6. 제일 : 12.5%
7. 한국 : 12.5%
8. 한진 : 12.5%
9. 공간 : 별도지분[55]</td></tr>
<tr><td>1. 가평군,
양평군</td><td>한진정보통신
(1,754,757,000)</td><td rowspan="6">1. 범아 : 고[redacted]
2. 신한 : 추[redacted]
3. 새한 : 윤□□
4. 아세아 : 이연종
5. 중앙 : 백충종
6. 제일 : 이경화
7. 에스지티 : 양동하
8. 한진 : 강형기</td></tr>
<tr><td>2. 화성시,
평택시</td><td>신한항업
(1,262,000,000)</td></tr>
<tr><td>3. 안성시,
이천시</td><td>한국에스지티
(1,143,345,500)</td></tr>
<tr><td>4. 고양시,
남양주시</td><td>범아엔지니어링
(811,375,000)</td></tr>
<tr><td>5. 춘천시</td><td>중앙항업
(1,599,950,000)</td></tr>
<tr><td>6. 여수시</td><td>새한항업
(1,196,612,400)</td></tr>
<tr><td colspan="2">합 계</td><td>9건
(10,588,019,900)</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

(나) 합의실행

45 피심인 10개사는 유선협의를 통하여 각 입찰별로 낙찰사를 정하였고, 낙찰사로 정해진 업체는 일반측량업체에게 컨소시엄 참여를 제안하였으며, 참여를 요청받은 일반 측량업체들은 모두 동의하였다[56].

54) 삼아의 경우 2009. 3. 5. 공고된 9건의 입찰 중에서 국가기본도 입찰 3건에 대해서는 합의에 가담하고 지분을 배정받았으나, 수치표고모델 및 정사영상지도 구축사업, 3차원 국토 공간정보구축사업 등 6건의 입찰에서는 해당 용역을 수행하는데 있어 필수적인 장비*를 갖추지 못한 상태였기 때문에 합의에 가담할 수 없었고, 따라서 지분배정도 또한 받지 못하였다.

* 라이다(LIDAR, Light Detection and Ranging) : 빛을 활용해 거리 측정, 물체를 감지하는 장비

55) 수치표고모델 및 정사영상지도 구축사업 4건과 3차원 국토공간정보 구축사업 2건 등 6건 입찰의 경우, 공간과 삼아를 제외한 나머지 피심인 8개사가 해당 입찰의 수행방식을 기준으로, 항공촬영이 포함된 사업과 그렇지 않은 일반사업으로 구분한 후, 항공촬영이 포함된 사업에 대해서 지분을 배정하였다. 다만 삼아의 경우 이 사건 입찰과 관련하여 입찰에 참가하지도, 지분을 배정 받지도 않았기 때문에 합의가담사에 포함시키지 않았으나, 공간의 경우 합의사실을 인지한 상태에서 컨소시엄 구성사로 입찰에 참가한 후, 항공촬영사업이 포함되지 않은 일반사업 중 일부 지분을 배정받아 실제 사업을 수행한 점을 감안하여 합의가담사에 포함되었다.

56) 국가기본도 입찰에 참여한 일반측량업체는 지오투정보기술, 명화지리정보, 유성, 어스비전텍 등 4개사였으며, 정사영상지도 구축사업과 3차원 공간정보 구축사업에 참여한 일반측량업체는 지오

46 이후 낙찰 받기로 한 컨소시엄 주관사의 담당자는 들러리로 참가하기로 한 나머지 컨소시엄의 주관사 담당자들에게 각 사의 투찰금액을 정하여 통보해주었으며, 이를 통보받은 들러리 참가사 담당자들은 해당 금액대로 투찰하였다.

(다) 실행결과(지분정산)

47 피심인 10개사[57]는 '2009년 2차 합의'를 통해 국토지리정보원에서 발주한 국가기본도 입찰 3건과 정사영상지도 구축사업 입찰 4건, 3차원 공간정보사업 입찰 2건 등 총 9건에 대하여 당초 합의에 따라 낙찰받았으며, 이후 상호간 배정받은 지분만큼 정산하여 용역을 수행하였다.

48 지분정산은 '2009년 1차 합의'와 마찬가지로 피심인들 간에 낙찰 받은 전체 금액[58] 중에서 각 사의 지분에 해당하는 만큼 수행할 수 있도록 하도급을 주고받는 방식으로 이루어졌다.

(3) 2010년 2월 입찰에서의 합의중단

49 2009년 1차·2차 합의를 통해 총 14건의 입찰에서 낙찰사 및 투찰가격 등을 정하고, 지분을 배정하여 공동으로 용역을 수행했던 피심인 10개사는 2010. 1. 26. 공고된 5건의 1대1,000 입찰에서도 이전과 같이 합의를 통하여 참가할지 여부에 대해 논의하기 위해 모임을 가졌다.

50 이 과정에서 2010년 새롭게 항공촬영업을 등록한 특정업체[59]의 합의포함 여

투정보기술, 명화지리정보, 한양에스지티, 이엔지정보기술, 공간정보기술 등 5개사였다. 일반측량업체의 경우 합의사실을 모른 채 단순 컨소시엄에 가담하여 용역을 수행하였기 때문에 피심인에서 제외하였다. 다만, 공간의 경우 항공촬영업을 등록한 기존 합의구성원이었으며, 단지 사업 수행을 위한 필수장비가 없었기 때문에 일반측량업체 자격으로 합의에 가담하였을 뿐, 합의사실을 사전에 인지하고 있었던 점을 감안하여 피심인에 포함되었다.

57) 삼아는 국가기본도 입찰 3건에 대해서만 합의하였다.

58) 다만 '2009년 1차 합의'와 다르게 합의에 가담하지 않은 일반 참여업체가 수행한 지분을 제외한 금액을 대상으로 합의구성원들 간 나누었으며, 정사영상지도 구축사업과 3차원 공간 정보 구축사업의 경우 삼아와 공간이 장비문제로 빠지게 되면서 지분율이 일부 조정되었다.

59) 동서지엔아이를 말하는 바, 피심인들은 동서지엔아이의 당시 경영상태 및 기술력에 대한 불신이 있었고, 동서지엔아이가 지분에 욕심을 내면서 항측업체 모임을 공정위에 고발하겠다고 하여 해당 업체가 합의에

부가 논란이 되었는데 해당 업체의 불안정한 경영상황과 기술력을 확신하지 못한 일부 사업자들의 반대가 있었고, 담합행위 적발 등에 대한 우려 등으로 합의가 이루어지지 않았고, 이에 2010. 2. 11.에 실시된 위 입찰에서 피심인들은 합의 없이 각자 독자적으로 참여하였다.

51 2009년 피심인 10개사가 합의를 통해 참가한 각 입찰의 평균 낙찰률은 84%~85% 사이였으며, 피심인 상호 간 컨소시엄을 구성하여 입찰에 참가하여 경쟁단위인 입찰 참가업체 수는 5~7개사였다. 하지만 2010년도와 같이 합의가 이루어지지 않았을 경우 각 입찰의 평균 낙찰률은 83% 초반이며, 2009년과 달리 피심인 10개사는 컨소시엄을 구성하지 않고 단독으로 각자 입찰에 참가하여 경쟁단위인 입찰참가 업체 수는 12~13개사로 늘어났다.

<표 13> 합의 여부에 따른 개찰 결과[60]

2009년 합의를 통해 참가한 1/1,000수치지형도 수정·제작 입찰 결과

사업지구	입찰참가업체 수	낙찰사	낙찰률
거제지구	7	삼아항업	85.626%
제주지구	6	범아엔지니어링	84.775%
군산지구	6	신한항업	86.093%
포항지구	5	중앙지도문화사	85.226%
구미지구	5	한국에스지티	84.581%

2010년 경쟁이 이루어진 1/1,000수치지형도 수정·제작 입찰 결과

사업지구	입찰참가업체 수	낙찰사	낙찰률
삼척지구	12개사	공간정보기술	83.094%
제주지구	13개사	새한항업	83.027%
파주지구	12개사	제일항업	83.256%
아산지구	12개사	한진정보통신	83.268%
밀양지구	13개사	삼아항업	83.010%

나) 2011년 공동행위 관련

가담하는 사실에 대해 부담을 느꼈다. 그 후 동서지엔아이는 2012. 2. 29. 폐업되었다.

60) 합의가 되었을 경우, 컨소시엄을 구성하여 입찰에 참가함에 따라 전체 입찰참가업체 수가 줄어들게 되며, 투찰률 역시 평균 2%정도 높은 성향을 보였다.

(1) 2011년 2월 입찰 합의

(가) 합의경위 및 내용

52 2011. 1. 28. 국토지리정보원에서 항공사진촬영 및 DB구축 입찰[61] 4건이 공고된 후 2월 초 기존 합의구성원 이었던 피심인 10개사 외에 새롭게 항공촬영업을 등록한 후 합의에 가담한 동광지엔티, 한양지에스티 등 피심인 12개사는 경기도 고양시에 소재한 '열린마당'이라는 음식점에서 모임을 가졌다.

53 이 모임에는 한진정보통신 강형기 상무, 새한항업 윤□□ 상무, 중앙항업 백충종 부장, 한국에스지티 양동하 차장, 범아엔지니어링 고■■ 상무, 신한항업·동광지엔티 추■■, 길용민[62] 이사, 아세아항측 이■■[63] 상무, 제일항업 임■■[64] 부장, 삼아항업 이□□ 이사, 공간정보기술 박□□[65] 상무 등 11명[66]이 참석하였다. 이 자리에서 피심인 12개사는 국토지리정보원에서 발주한 항공사진촬영 입찰 4건에 대하여 지분을 배정[67]하고, 같은 카메라를 가진 피심인들끼리 묶어서 컨소시엄을 구성한 후 각 입찰 건별로 낙찰예정사를 사다리타기 방식으로 정하였다.

<표 14> 2011년 합의 개요

구분	입찰명 (공고일)	낙찰사 및 계약액 (VAT미포함, 원)	합의장소 및 일자 (합의담당자)	합의가담사 및 배정지분

61) 이하 '항공사진촬영 입찰'이라 한다.

62) 2011년부터 현재까지 신한 이사로 근무하고 있으며, 당시 신한과 사실상 하나의 회사인 동광이 새롭게 합의에 포함되면서 동광을 대신하여 모임에 참석하게 되었다.

63) 2011년 당시 아세아의 영업담당 임원(상무)이었으며, 2017년 퇴사하였으나 이 사건 용역 입찰과 관련한 합의를 담당하였으므로 '이■ 상무'라 한다.

64) 2011년 당시 제일의 영업담당 부장이었으며, 현재까지 제일에서 근무하고 있으므로 '임■ 부장'이라 한다.

65) 삼아의 항공기를 임대하여 2009년부터 합의에 가담한 공간과 2011년 가담한 한양, 2012년 가담한 삼부 등은 합의가담 첫 해에는 삼아에 위임한 후 모임에 참석하지 않았으며, 그 다음 년도 합의부터 모임에 참석하였다.

66) 한양은 삼아의 항공기를 임대하여 항공촬영업을 등록한 상태로 당해 합의에 관한 사항에 대해서는 삼아 이□□ 이사에게 위임하였으며, 합의장소에는 참석하지 않았다. 따라서 당해 합의에 가담한 회사는 총 12개사였으나 당일 모임에는 11개사 관계자들만 참석하였다.

67) 피심인들은 기존 2009년 1차합의 당시 배정한 지분에서 일정부분 삭감하였으며 삭감한 지분을 새롭게 합의에 가담한 동광과 한양에 배정하였다.

2011년 합의	항공촬영 및 DB 구축입찰 4건 (2011. 1. 28.)	합 계	4건 (3,502,089,390)	2011년 2월 초[68] 고양시 소재 음식점 '열린마당'	<피심인 12개사> 1. 공간 : 6.1% 2. 범아 : 9.3% 3. 삼아 : 9.3% 4. 신한 : 9.3% 5. 새한 : 9.3% 6. 아세아 : 9.3% 7. 중앙 : 9.3% 8. 제일 : 9.3% 9. 한국 : 9.3% 10. 한진 : 9.3% 11. 동광 : 5.1% 12. 한양 : 5.1%
		1.전남·제주 지구	중앙항업 (1,124,089,390)	1. 공간 : 박□□ 2. 범아 : 고[redacted] 3. 삼아 : 이□□ 4. 신한 : 추[redacted] 5. 새한 : 윤□□ 6. 아세아 : 이[redacted] 7. 중앙 : 백충종 8. 제일 : 임[redacted] 9. 한국 : 양동하 10. 한진 : 강형기 11. 동광 : 신한위임[69] 12. 한양 : 삼아위임[70]	
		2.경남지구	새한항업 (888,000,000)		
		3.경북지구	동광지엔티 (800,000,000)		
		4.강원지구	범아엔지니어링 (690,000,000)		

(나) 합의실행

54 2011년 2월 초 모임을 통해 4건의 입찰에서 낙찰 받기로 한 각 컨소시엄의 주관사 담당자[71]는 들러리로 참가하기로 한 나머지 컨소시엄의 주관사 담당자들에게 각 사의 투찰금액을 정하여 유선으로 통보하였으며, 이를 통보받은 들러리 참가사 담당자들은 해당 금액대로 투찰하였다.

(다) 실행결과(지분정산)

55 피심인 12개사는 '2011년 합의'를 통해 국토지리정보원에서 발주한 항공사진촬영 입찰 4건에 대하여 당초 합의에 따라 낙찰 받았으며 이후 상호 간 배정받은 지분만큼 정산하여 수행하였으며, 기존 2009년 공동행위와 마찬가지로 피심인들 간 배정받은 지분 및 실제 발주처와 계약한 금액의 차액에 대하여 하도급을 주고받는 방식으로 정산이 이루어졌다.

68) 피심인 12개사는 진술과정에서 2011년 모임일자를 당해 입찰 공고(2011. 1. 28.)직후 라고 기억할 뿐, 정확한 날짜를 특정하지 못하였다.

69) 신한은 대표이사 및 배우자가 90%지분을 보유하고 있으며, 신한의 주식을 보유한 대표이사의 배우자가 동광의 지분을 80%이상 보유하고 있는 등 사실상 하나의 회사이며, 당해 합의관련 모임에도 동광을 대신하여 신한의 담당자가 동광의 위임을 받아 대신 참석하였다.

70) 한양은 삼아의 항공기를 임대하여 사용하는 중이었기 때문에, 당해 합의장소에 직접 참석하지 않고 삼아에 위임하여 합의결과를 통보받았다.

71) 전남·제주지구는 중앙, 경남지구는 새한, 경북지구는 동광, 강원지구는 범아가 각각 낙찰 받기로 한 컨소시엄의 주관사였다.

(2) 2011년 3월 입찰에서의 합의중단

56 피심인 12개사는 국토지리정보원이 2011. 2. 28. 공고한 1대1,000 입찰 5건(구미, 보령, 창원, 제주, 강원지구)에 대한 합의를 위해 2011년 3월 초 고양시 소재 음식점 '열린마당'에서 다시 모임을 가졌다.

57 하지만 이 과정에서 공간정보기술이 지분배정에 대하여 불만[72]을 갖고 배정된 지분을 상향시켜줄 것을 요구하였으나, 나머지 피심인 11개사가 이를 수용하지 않음에 따라 결국 합의는 결렬되었고, 2011. 3. 17.에 실시된 위 입찰에서 피심인 13개사가 컨소시엄을 구성하지 않고 단독으로 입찰에 참가하여 경쟁하였다.

<표 15> 합의 여부에 따른 개찰 결과

2011년 합의를 통해 참가한 항공사진 촬영 및 DB구축 입찰 결과

사업지구	입찰참가업체 수	낙찰사	낙찰률
전남·제주지구	5개사	중앙항업	84.659%
경남지구	5개사	새한항업	87.975%
경북지구	5개사	동광지엔티	86.165%
강원지구	5개사	범아엔지니어링	87.788%

2011년 경쟁이 이루어진 1/1,000수치지형도 수정·제작 입찰 결과

사업지구	입찰참가업체 수	낙찰사	낙찰률
제주지구	13개사	중앙항업	83.056%
창원지구	13개사	공간정보기술	82.998%
보령지구	13개사	아세아항측	83.045%
구미지구	13개사	새한항업	83.308%

72) 피심인들은 PQ점수 만점여부에 따라 지분을 배정하였는데, 직전 합의를 통해 참가한 항공사진촬영 입찰은 항공촬영업 실적만 있으면 PQ점수 만점이 가능하였으나, 당해 합의대상인 1대1,000 입찰은 항공촬영업, 수치지도제작업, 공간영상도화업 실적을 모두 갖춰야 PQ점수 만점이 가능하였다. 공간정보기술은 항공촬영업 실적만 부족하였을 뿐, 다른 업종의 실적을 모두 갖추고 있었음에도 불구하고 직전 항공사진촬영 입찰 당시 배정한 지분과 동일하게 배정하기로 한 사실에 대해 불만을 표시하고 지분을 높여줄 것을 요구하였다.

다) 2012년~2013년 공동행위

(1) 2012년 입찰 합의

(가) 합의경위 및 내용

58 국토지리정보원은 2012. 3. 8. 항공사진촬영 입찰 4건과 2012. 3. 20. 1대1,000 입찰 6건을 각각 공고하였다. 이에 피심인 13개사[73]는 각 입찰이 공고된 직후 고양시 소재 '열린마당' 이라는 음식점에서 3월초와 3월말, 두 차례 모임을 가졌다.

59 두 차례 모임에는 한진정보통신 강형기 상무, 새한항업·한국에스지티 윤□□ 상무, 중앙항업 김□□ 부장, 범아엔지니어링 고■■ 상무, 신한항업·동광지엔티 추■■, 길용민 이사, 아세아항측 이■■ 상무, 제일항업 임■■ 부장, 삼아항업 이□□ 이사, 공간정보기술 박□□ 상무, 한양지에스티 장□□[74] 이사 등이 참석[75]하였다.

60 피심인 13개사는 2011년 합의중단 사유가 되었던 지분배정 문제와 관련하여, 뒤늦게 항공촬영업 등록을 해서 상대적으로 실적이 부족했던 공간정보기술, 한양지에스티, 동광지엔티 등 3개사의 지분[76]을 올려주는 것으로 이견을 조정하였다.

61 피심인 13개사는 두 차례 모임을 통해 국토 지리정보원에서 발주한 항공사진촬영 입찰 4건과 1대1,000 입찰 6건 등 총 10건의 입찰에 대하여 지분을 배정하였고, 각 입찰 건별로 낙찰예정사를 사다리타기 방식으로 정하였다.

<표 16> 2012년 합의 개요

73) 기존 합의에 가담하였던 피심인 12개사 외 삼부가 추가로 항공촬영업을 등록하고 합의에 가담하게 됨에 따라 합의구성원은 총 13개사가 되었다.

74) 2011. 10. 1. 한양에 입사하여 2013. 10. 30. 퇴사하였으나, 2012년 당시 영업팀 이사로 재직하면서 이 사건 용역 입찰과 관련한 합의를 담당하였으므로, '장□□ 이사'라 한다.

75) 삼아의 항공기를 임대하여 새롭게 합의에 가담하게 된 삼부의 경우 삼아에 협의내용에 관한 사항을 위임하였으며, 당해 모임에는 참석하지 않았다.

76) 삼부가 새롭게 합의에 가담함에 따라 합의구성원이 증가하였고, 이에 기존 합의구성원의 지분을 삭감하여야 하지만, 공간, 한양, 동광 등의 지분은 오히려 증가하였다.

구분	입찰명 (공고일)		낙찰사 및 계약액 (VAT미포함, 원)	합의장소 및 일자 (합의담당자)	합의가담사 및 배정지분
2012년 합의	항공촬영 및 DB 구축입찰 4건 (2012.3.8)	소 계	4건 (2,574,911,200)	2012년 3월 초[77] 고양시 소재 음식점 '열린마당'	<피심인 13개사> 1. 공간 : 6.2% 2. 범아 : 8.8% 3. 삼아 : 8.8% 4. 신한 : 8.8% 5. 새한 : 8.8% 6. 아세아 : 8.8% 7. 중앙 : 8.8% 8. 제일 : 8.8% 9. 한국 : 8.8% 10. 한진 : 8.8% 11. 동광 : 5.8% 12. 한양 : 5.8% 13. 삼부 : 3.0%
		1. 전북지구	한국에스지티 (746,011,200)	1. 공간 : 박□□ 2. 범아 : 고■ 3. 삼아 : 이□□ 4. 신한 : 추■ 5. 새한 : 윤□□ 6. 아세아 : 이■ 7. 중앙 : 김□□ 8. 제일 : 임■ 9. 한국 : 새한위임[78] 10. 한진 : 강형기 11. 동광 : 신한위임 12. 한양 : 장□□ 13. 삼부 : 삼아위임[79]	
		2. 충청지구	신한항업 (710,000,000)		
		3. 경기지구	한진정보통신 (702,900,000)		
		4. 수도권지구	새한항업 (416,000,000)		
	1대1,000 수치지형도 수정·제작입찰 6건 (2012. 3. 20.)[80]	소 계	6건 (3,368,350,000)	2012년 3월 말[81] 고양시 소재 음식점 '열린마당'	<피심인 13개사> 1. 공간 : 6.2% 2. 범아 : 8.8% 3. 삼아 : 8.8% 4. 신한 : 8.8% 5. 새한 : 8.8% 6. 아세아 : 8.8% 7. 중앙 : 8.8% 8. 제일 : 8.8% 9. 한국 : 8.8% 10. 한진 : 8.8% 11. 동광 : 5.8% 12. 한양 : 5.8% 13. 삼부 : 3.0%
		1. 화성지구	범아엔지니어링 (713,623,000)	1. 공간 : 박□□ 2. 범아 : 고■ 3. 삼아 : 이□□ 4. 신한 : 추■ 5. 새한 : 윤□□ 6. 아세아 : 이■ 7. 중앙 : 김□□ 8. 제일 : 임■ 9. 한국 : 새한위임 10. 한진 : 강형기 11. 동광 : 신한위임 12. 한양 : 장□□ 13. 삼부 : 삼아위임	
		2. 전라광주지구	제일항업 (701,577,000)		
		3. 울산지구	삼아항업 (700,000,000)		
		4. 구리지구 (2012. 5. 22.)	신한항업 (360,400,000)		
		5. 김천지구 (2012. 8. 13.)	제일항업 (225,000,000)		
		6. 서귀포지구 (2012. 8. 13.)	한국에스지티 (667,750,000)		
	합 계		10건 (5,943,261,200)		

(나) 실행결과(지분정산)

77) 피심인 13개사는 진술과정에서 2012년 모임일자를 당해 입찰 공고(2012. 3. 8.) 직후 라고 기억할 뿐, 정확한 날짜를 특정하지 못하였다.

78) 새한을 설립한 김◈◈ 대표이사가 2005. 9. 29. 한국을 설립하여 이사로 취임하고 사위인 홍욱선 이사와 같이 회사를 운영하다가, 현재는 사위인 홍욱선 이사에게 사실상 회사 운영을 맡긴 것으로 보인다. 즉 새한과 한국은 사실상 하나의 회사로 볼 수 있으며, 실제 2012년 이후 한국은 합의장소에 참가하지 않았고 새한 담당자가 한국의 입장까지 대변하였다.

79) 삼부는 삼아의 항공기를 임대하여 사용하는 중이었기 때문에, 당해 합의장소에 직접 참석하지 않고 삼아에 위임하여 합의결과를 통보받았다.

80) 6건 중 3건은 2012. 3. 20. 공고 되었으며 구리지구는 2012. 5. 22., 김천지구·서귀포지구는 2012. 8. 13. 입찰 공고되었다.

81) 피심인 13개사는 진술과정에서 2012년 모임일자를 당해 입찰 공고(2012. 3. 20.)직후 라고 기억할 뿐, 정확한 날짜를 특정하지 못하였다.

62 피심인 13개사는 두 번의 모임을 통해 합의하여 참가한 총 10건의 입찰 중 제일 늦게 발주된 1/1,000 수치지형도 서귀포지구 입찰에 대한 계약이 체결[82]된 후인 2012. 9. 10. 각 사업에 대한 정산을 위해 고양시 소재 음식점인 '열린 마당'에서 모임을 가졌다.

63 삼아항업 이□□ 이사, 한진정보통신 권□□ 부장, 공간정보기술 박□□ 상무, 새한항업 윤□□ 상무, 아세아항측 이■■ 상무, 범아엔지니어링 이□□[83] 대리, 제일항업 임■■ 부장, 신한항업 추■■ 이사 등 영업담당 임원 또는 실무자가 모여 정산내역 및 방식 등에 대하여 합의하였고, 이후 실제 배정받은 지분만큼 용역을 수행하였다.

(2) 2013년 입찰 합의

(가) 합의경위 및 내용

64 국토지리정보원은 2013. 2. 5. 국가기본도 수시수정 입찰 3건과 2013. 3. 8. 1대 1,000 입찰 6건을 각각 공고하였다. 이에 피심인 13개사[84] 합의 담당자들은 2013. 1월말과 2013. 3. 11. 각 입찰이 공고되기 전·후 모임을 가졌다.

65 1월말과 3월 11일 두 차례 모임에는 새한항업·한국에스지티 윤□□ 상무, 김▰▰[85] 부장, 중앙항업 김□□ 부장[86], 범아엔지니어링 고■■ 상무, 신한항업·동광지엔티 추■ 이사, 아세아항측 이■■ 상무, 제일항업 임■■ 부장, 삼아항업 이□□ 이사, 공간정보기술 박□□ 상무, 한양지에스티 장□□ 이사, 삼부기술 박□□ 상무[87], 네이버시스템 권□□ 이사[88] 등 12명[89]이 참석하였다.

---

82) 2012. 8. 27. 발주처와 한국, 동광, 공간 등 당해 입찰에서 컨소시엄을 구성하여 낙찰받은 3사가 계약을 체결하였다.

83) 범아 고■ 상무가 지분율 배정 및 낙찰구역 등과 관련한 타 항측사와의 합의를 담당하였으며, 정산 및 투찰행위 등과 관련한 실무 업무는 이□□ 대리가 담당하였다.

84) 기존 합의가담사인 한진으로부터 항공촬영사업부문을 양도받은 네이버가 새롭게 합의에 참가하였다.

85) 당일 타 사 담당자들과 만남을 위해 참석하였을 뿐 이 사건 용역 입찰 관련 직접적인 합의담당자는 아니었다.

86) 1월말 모임에는 참석하였으나, 3월 11일 모임에는 참석하지 않았다고 진술하였다.(소갑 제3-9호증)

87) 2012. 2. 13. 한양에 입사한 후 2015. 2. 28. 퇴사하였으나, 영업담당 상무로 근무하면서 이 사건 용역 입찰과 관련한 합의를 담당하였으므로 '박□□ 상무'라 한다.

66 두 차례 모임[90]을 통해 피심인 13개사는 국토 지리정보원에서 발주한 국가기본도 수시수정 입찰 3건과 1대1,000 입찰 6건에 대하여 지분을 배정하였고, 각 입찰 건별로 낙찰예정사를 정하였다.

67 다만 국가기본도 수시수정 입찰[91] 3건의 경우 2013년도 처음으로 경쟁입찰로 공고되었으며, 피심인 중 중앙항업과 새한항업, 두 회사만 당해 사업에 대한 수행경험을 보유하고 있었다.

68 이에 피심인들은 국가기본도 수시수정 입찰의 경우 수행경험이 있는 중앙항업과 새한항업[92]이 각각 한 건씩 낙찰[93] 받기로 정한 후, 나머지 회사들 중 수행하기를 희망했던 신한항업을 포함하여 3개사를 낙찰사로 정하였고, 1대1,000 입찰 6건의 경우에는 기존과 같이 사다리타기를 통하여 낙찰사를 결정하였다.

<표 17> 2013년 합의 개요

구분	입찰명 (공고일)		낙찰사 및 계약액 (VAT미포함, 원)	합의장소 및 일자 (합의담당자)	합의가담사 및 배정지분
2013년 합의	국가기본도 수시수정 입찰 3건 (2013. 2. 5.)	소 계	3건 (6,655,669,000)	2013년 1월 말[94] 고양시 소재 음식점 '방일해장국'	<피심인 13개사>
		1. 광주지구	한국에스지티 (2,414,000,000)	1. 공간 : 박□□ 2. 범아 : 고■ 3. 삼아 : 이□□ 4. 신한 : 추■ 5. 새한 : 윤□□ 6. 아세아 : 이■ 7. 중앙 : 김□□	1. 공간 : 6.8% 2. 범아 : 8.45% 3. 삼아 : 8.3% 4. 신한 : 8.45% 5. 새한 : 8.45% 6. 아세아 : 8.45% 7. 중앙 : 8.45%
		2. 대구지구	중앙항업 (2,196,669,000)		

88) 1월말 모임에는 참석하지 않았으나, 3월 11일 모임에는 참석하였다고 진술하였다.(소갑 제3-2호증)

89) 다만 이들 중 한양 장□□ 이사와 삼부 박□□ 상무의 경우 국가기본도 관련 합의를 한 1월 말 모임에는 참석하지 않았으며, 이후 1대1,000 수치지형도 입찰 관련 합의를 위한 3월 11일모임에만 참석하였다.

90) 국가기본도 수시수정 입찰 3건에 대한 합의를 위한 모임은 2013. 1월 말 고양시 소재 '방일해장국'이라는 음식점에서 이루어 졌으며, 2013. 3. 11. 개최된 모임은 고양시 소재 '열린마당'이라는 음식점에서 이루어졌다.

91) 2012년 국토지리정보원에서는 국가기본도 수시수정 사업에 대하여 제안입찰로 진행하였으며, 피심인 중 중앙과 새한에서 수행하였다. 국가기본도 수시수정 사업의 경우 매주 실시간으로 변동하는 지형에 대하여 발주처 검수를 받아야 하는 등 기존 국토지리정보원에서 발주되었던 사업보다 수행이 복잡한 사업이었다.

92) 새한과 한국은 사실상 하나의 회사임에 따라 각각 낙찰 받기로 한 사업지구를두 회사 사정에 따라 서로 변경하여 낙찰 받거나 한 회사가 모두 수행하기도 하였다. 따라서 합의에 가담한 피심인들의 진술과정에서 새한이 한 건을 낙찰 받기로 합의되었다는 것은 곧 새한 또는 한국에서 수행할 수 있다는 말과 같은 뜻으로 해석된다.

93) 낙찰받기로 한 컨소시엄의 주관사가 되는 것을 말한다. 주관사가 된 이후 기타 피심인들의 인력과 장비현황 등을 감안, 컨소시엄을 구성하여 입찰에 참가하였다.

		3. 부산지구	신한항업 (2,045,000,000)	8. 제일 : 임■ 9. 한국 : 새한위임 10. 동광 : 신한위임 11. 한양 : 삼아위임[95] 12. 삼부 : 삼아위임 13. 네이버 : 위임[96]	8. 제일 : 8.45% 9. 한국 : 8.45% 10. 동광 : 6.8% 11. 한양 : 6.5% 12. 삼부 : 4.0% 13. 네이버 : 8.45%
	1대1,000 수치지형도 수정·제작입찰 6건 (2013. 3. 8.)	소 계	6건 (7,113,285,000)	2013. 3. 11 고양시 소재 음식점 '열린마당'	<피심인 13개사> 1. 공간 : 6.8% 2. 범아 : 8.45% 3. 삼아 : 8.3% 4. 신한 : 8.45% 5. 새한 : 8.45% 6. 아세아 : 8.45% 7. 중앙 : 8.45% 8. 제일 : 8.45% 9. 한국 : 8.45% 10. 동광 : 6.8% 11. 한양 : 6.5% 12. 삼부 : 4.0% 13. 네이버 : 8.45%
		1. 당진시	범아엔지니어링 (2,180,952,000)	1. 공간 : 박□□ 2. 범아 : 고■ 3. 삼아 : 이□□ 4. 신한 : 추■ 5. 새한 : 윤□□ 6. 아세아 : 이■ 7. 중앙 : 불참[97] 8. 제일 : 임■ 9. 한국 : 새한위임 10. 동광 : 신한위임 11. 한양 : 장□□ 12. 삼부 : 박□□ 13. 네이버 : 권□□	
		2. 울산시	네이버시스템 (1,451,494,000)		
		3. 제주시	새한항업 (1,423,000,000)		
		4. 삼척시	제일항업 (1,025,700,000)		
		5. 화성시	신한항업 (777,500,000)		
		6. 전주시	삼부기술 (254,639,000)		
	합 계		9건 (13,768,954,000)		

(나) 합의실행

69 2013년 두 차례 모임을 통해 총 9건의 입찰에서 낙찰 받기로 한 각 컨소시엄의 주관사 담당자는 들러리로 참가하기로 한 나머지 컨소시엄의 주관사 담당자들에게 각 사의 투찰금액을 정하여 유선으로 통보해주었으며, 이를 통보받은 들러리 참가사 담당자들은 해당 금액대로 투찰하였다.

(다) 실행결과(지분정산)

94) 피심인 13개사는 진술과정에서 2013년 모임일자를 당해 입찰 공고(2013. 2. 5.)전 주말 이라고 기억할 뿐, 정확한 날짜를 특정하지 못하였다.

95) 당시 삼아의 항공기를 임대하여 사용하는 한양과 삼부는 합의장소에 나오지 않고, 삼아 이□□ 이사가 위임받아 참석하였다(소갑 제3-9호증).

96) 기존 합의가담사였던 한진은 공간정보사업 부문을 2012. 8. 1. 한국아이엔지에 양도하였고, 네이버는 2013. 1. 8. 한국아이엔지를 인수·합병하였다. 기존 한진의 실적과 인력을 인수한 네이버는 새롭게 합의에 가담하게 되었으나, 인수·합병 초기인 점을 감안, 합의장소에는 참석하지 않고 배정된 지분에 대해서만 통보받았다.

97) 중앙은 당시 낙찰예정사가 될 수 없었던 상황을 감안, 굳이 합의장소에 나가지 않았으며, 이후 제일 담당자에게 합의결과를 통보받았다(소갑 제3-9호증).

70 피심인 13개사는 합의를 통해 국토지리정보원에서 발주한 국가기본도 수시수정 입찰 3건과 1대1,000 입찰 6건 등 총 9건에 대하여 당초 합의에 따라 낙찰을 받고 상호 간 배정받은 지분만큼 정산하여 수행하였다[98].

(3) 2013년 합의종료

71 피심인 13개사는 국가기본도 수시수정 입찰 3건에 대한 합의 및 실행이 완료된 후, 2013. 3. 8. 공고된 1대1,000 입찰 6건에 대한 합의를 위해 2013. 3. 11. 고양시 소재 음식점 '열린마당'에서 모임을 가졌다.

72 당일 모임에서는 피심인들은 직전 국가기본도 수시수정 입찰 합의와 관련하여 새한항업과 한국에스지티가 낙찰 받기로 한 광주지구 입찰에서 기존 합의 가담사가 아닌 서울공간정보[99]를 컨소시엄 구성사업자[100]로 참여시킨 후 낙찰 받게 한 사실[101]에 대해서 알게 되었다.

73 새한항업과 한국에스지티를 제외한 나머지 피심인 11개사는 위와 같이 새한항업과 한국에스지티가 서울공간정보의 실적확보를 목적으로 독단적으로 행한 행위에 대하여 불만을 나타내었으며, 이로 인해 1대1,000 입찰 6건에 관한 합의가 무산될 상황이었으나, 새한항업의 윤□□ 상무가 사과 및 재발방지 약속을 하였고 이를 피심인 11개사가 받아들임으로써 당해 합의는 당초 계획대로 진행되었다.

---

98) 피심인들은 정산과정에서 배정받은 지분보다 초과로 발주처와 계약한 피심인이 배정받은 지분보다 적게 발주처와 계약한 타 피심인에게 하도급을 줄 때 세금문제 등을 고려하여 관리비용 목적으로 7%를 공제하고 하도급을 주었으나, 국가기본도 수시수정 사업의 경우 사업의 특성상 낙찰 사업자가 투입해야 하는 비용이 더 많다는 것을 이유로 15%를 공제하고 하도급을 주는 것으로 합의하였다.

99) 새한과 한국, 그리고 서울공간정보의 지분을 모두 새한 김○○ 대표이사 및 특수 관계인들이 소유하고 있어, 피심인들은 세 회사를 사실상 하나의 회사로 인지하고 있었다.

100) 당초 합의에 의하면 한국과 새한이 컨소시엄을 구성했어야 함에도 불구하고 신생업체의 실적확보를 위해 새한 대신 서울공간정보를 컨소시엄에 포함시켰다.

101) 2013. 2. 5. 공고된 국가기본도 수시수정 입찰 3건의 낙찰자 결정일은 2013. 3. 5.이었으나, 조달청 나라장터 사이트에는 참여 컨소시엄의 주관사만 표시될 뿐 컨소시엄 구성 사업자에 대해서는 공개하지 않기 때문에 발주처와 계약을 체결한 2013. 3. 8. 이후 피심인들은 당해 사실에 대해서 알게 되었다.

74 그러나 합의실행 과정에서 1대1,000 제주시 입찰의 낙찰자로 결정된 새한항업은 직전 국가기본도 수시수정 입찰과 마찬가지로 또다시 서울공간정보를 컨소시엄 구성사로 포함시킨 후 낙찰[102]받게 한 후, 2013. 4. 8. 새한항업과 서울공간정보 컨소시엄이 발주처와 1대 1,000 제주시 입찰의 계약을 체결하였고 나머지 피심인 11개사는 또다시 서울공간정보가 낙찰받게 된 사실을 인지하게 되었다.

75 위와 같은 새한항업과 한국에스지티의 행위로 인하여 합의는 더 이상 유지될 수 없는 상황이 되었으며, 실제 그 이후 2013. 5. 9. 국토지리정보원이 항공사진촬영 입찰 4건을 공고하였으나, 합의를 위한 모임 자체가 개최되지 않는 등[103] 이 사건 용역 입찰과 관련한 합의는 중단되었다.

<표 18> 합의 여부에 따른 개찰 결과

2013년 합의를 통해 참가한 /1,000 수치지형도 수정·제작 입찰 결과

사업지구	입찰참가업체 수	낙찰사	낙찰률
당진시	3개사	범아엔지니어링	85.156%
울산시	3개사	네이버시스템	84.394%
제주시	5개사	새한항업	84.659%
삼척시	5개사	제일항업	84.382%
화성시	6개사	신한항업	84.936%
전주시	6개사	삼부기술	84.413%

2013년 경쟁이 이루어진 항공사진촬영 및 DB구축 입찰 결과

사업지구	입찰참가업체 수	낙찰사	낙찰률
전남·제주지구	9개사	한국에스지티	83.142%
경남지구	9개사	삼아항업	83.482%
경북지구	9개사	네이버시스템	83.149%
강원지구	9개사	중앙항업	83.062%

102) 적격심사 방식으로 진행된 국토지리정보원 입찰에서 낙찰을 받기 위해선 최저가로 투찰해야 하고 그러기 위해선 PQ점수가 만점이 되어야 유리하다. 신규회사였던 서울공간정보는 신생회사였기 때문에 실적이 없었고, 이에 새한과 한국은 서울공간정보의 실적확보를 위해 자신들이 낙찰 받기로 한 컨소시엄에 구성사로 포함시켰다. 하지만 나머지 피심인 11개사의 입장은 합의가담사도 아닌 서울공간정보가 합의를 통해 참가하기로 한 입찰에 참여하여 실적을 확보할 경우 또 다른 경쟁사가 증가하는 것으로 생각하였고, 이에 대해 불만을 갖게 되었다.

103) 2013. 5. 9. 공고된 항공사진촬영 입찰의 경우 2010년과 2011년 합의가 중단되었을 때와 마찬가지로 피심인들 모두 단독으로 입찰에 참가한 후, 낙찰하한율에 인접한 수준으로 투찰하는 등 합의가 이루어지지 않았던 것으로 보여 진다.

3) 근거

가) 2009년 공동행위 관련

76 위 행위사실은 2009년 공동행위 관련 수치지형도 수정제작 등 14건의 입찰공고문, 개찰조서, 개찰결과보고서, 용약계약서 등 입찰관련 서류(소갑 제1-1호증 내지 제1-56호증), 2009. 1. 22.자 피심인 10개사의 1대1,000 입찰 5건에 대한 협약서(소갑 제2-1호증), 한국에스지티의 1대1,000 입찰(2009년 1차 합의) 관련 정산표(소갑 제2-2호증), 한국에스지티의 국가기본도 입찰 3건(2009년 2차 합의) 관련 정산표(소갑 제2-3호증), 한국에스지티의 항측사 계약(1대1,000 입찰, 국가기본도 입찰 관련) 정리자료(소갑 제2-4호증), 한국에스지티의 수치표고모델 및 정사영상지도 구축사업, 3차원 국토공간 정보구축사업 정산표(소갑 제2-5호증), 피심인 14개사의 2009년부터 2013년까지 항공촬영용역 입찰담합 관련 정산내역(소갑 제2-13호증 내지 제2-23호증), 공간정보기술 박□□ 상무 확인서, 삼아항업 이□□ 이사 진술조서 등 피심인 11개사 담당 임직원들의 진술자료(소갑 제3-1호증 내지 소갑 제3-11호증) 및 심의과정에서 피심인 14개사(대리인 포함)의 진술 등을 통하여 확인된다.

나) 2011년 공동행위 관련

77 위 행위사실은 2011년 공동행위 관련 항공사진촬영 및 DB구축 입찰 4건의 입찰공고문, 개찰조서, 개찰결과보고서, 용약계약서 등 입찰관련 서류(소갑 제1-57호증 내지 제1-72호증), 새한항업의 항공사진촬영 및 DB구축 입찰 관련 정산표(소갑 제2-6호증), 한양지에스티의 2011년 각 사별 배정된 지분내역을 정리한 내부문서(소갑 제2-7호증), 피심인 14개사의 2009년부터 2013년까지 항공촬영용역 입찰담합 관련 정산내역(소갑 제2-13호증 내지 제2-23호증), 공간정보기술 박□□ 상무 확인서, 삼아항업 이□□ 이사 진술조서 등 피심인 11개사 담당 임직원들의 진술자료(소갑 제3-1호증 내지 소갑 제3-11호증) 및 심의과정에서 피심인 14개사(대리인 포함)의 진술 등을 통하여 확인된다.

다) 2012년~2013년 공동행위 관련

78 위 행위사실은 2012년~2013년 공동행위 관련 1대1,000 수치지형도 수정제작 등 입찰 19건의 입찰공고문, 개찰조서, 개찰결과보고서, 용약계약서 등 입찰관련 서류(소갑 제1-89호증 내지 제1-148호증), 삼아항업의 2012년 입찰 10건 관련 정산표(소갑 제2-8호증), 새한항업의 2012년 입찰 10건 관련 정산모임 안내 이메일(소갑 제2-9호증), 한양지에스티의 2012년 입찰 관련 배정받은 지분을 기재한 내부문서(소갑 제2-10호증), 한국에스지티의 2013년 1대1,000 입찰 6건 관련 피심인별 배정지분내역을 기재한 내부문서(소갑 제2-11호증), 네이버시스템 나▰▰ 상무의 2013년 1대1,000 입찰관련 모임일정을 기재한 업무수첩(소갑 제2-12호증), 피심인 14개사의 2009년부터 2013년까지 항공촬영용역 입찰담합 관련 정산내역(소갑 제2-13호증 내지 제2-23호증), 공간정보기술 박□□ 상무 확인서, 삼아항업 이□□ 이사 진술조서 등 피심인 11개사 담당 임직원들의 진술자료(소갑 제3-1호증 내지 소갑 제3-11호증) 및 심의과정에서 피심인 14개사(대리인 포함)의 진술 등을 통하여 확인된다.

나. 관련 법 규정 및 법리

1) 법 규정

독점규제 및 공정거래에 관한 법률[104](이하 '법'이라 한다)

제19조(부당한 공동행위의 금지) ① 사업자는 계약·협정·결의 기타 어떠한 방법으로도 다른 사업자와 공동으로 부당하게 경쟁을 제한하는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 할 것을 합의(이하 "부당한 공동행위"라 한다)하거나 다른 사업자로 하여금 이를 행하도록 하여서는 아니 된다.

1.~7. (생략)

104) 이 사건 부당한 공동행위는 '2009년 공동행위', '2011년 공동행위' 및 '2012년~2013년 공동행위' 등으로 구분되고 적용 법령은 당해 공동행위가 종료된 시점에 시행되고 있던 법령이므로 이 사건 각 공동행위별로 적용되는 법률도 각각 2009년 공동행위는 2009. 7. 31. 시행 법률 제9357호, 2011년 공동행위는 2010. 11. 18. 시행 법률 제10303호, 2012년~2013년 공동행위는 2012. 6. 22. 시행 법률 제 11406호를 적용한다. 다만, 법 제19조 제1항의 규정은 2007. 8. 3. 개정 이후 변동사항이 없으므로 적용 법률의 규정 내용은 모두 같다. 따라서, 이 사건의 마지막 행위인 '2012년~2013년 공동행위'의 적용 법률(2012. 6. 22. 시행 법률 제 11406호)만을 대표로 적시한다.

8. 입찰 또는 경매에 있어 낙찰자, 경락자(競落者), 투찰(投札)가격, 낙찰가격 또는 경락가격, 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항을 결정하는 행위

9. (생 략)

②～⑤ (생략)

법 시행령[105]

제33조(경매・입찰 담합의 유형) 법 제19조(부당한 공동행위의 금지) 제1항 제8호에서 "대통령령으로 정하는 사항"이란 다음 각 호의 어느 하나를 말한다.

1. 낙찰 또는 경락의 비율
2. 설계 또는 시공의 방법
3. 그 밖에 입찰 또는 경매의 경쟁요소가 되는 사항

2) 법리

79 법 제19조 제1항의 부당한 공동행위가 성립하기 위해서는 첫째, 법 제19조 제1항 각 호에 규정되어 있는 행위에 대하여 다른 사업자와 계약·협정·결의 기타 어떠한 방법으로든 합의를 하고, 둘째, 이러한 합의가 경쟁을 부당하게 제한하여야 한다.

가) 합의

(1) 합의의 의미

80 법 제19조 제1항의 부당한 공동행위는 사업자가 다른 사업자와 공동으로 일정한 거래분야에서 경쟁을 실질적으로 제한하는 같은 항 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 할 것을 합의함으로써 성립하는 것이므로, 합의에 따른 행위를 현실적으로 하였을 것을 요하는 것이 아니다[106].

105) 각 공동행위별로 각각 2009년 공동행위는 2009. 10. 1. 시행 대통령령 제21765호, 2011년 공동행위는 2010. 11. 2. 시행 대통령령 제22467호, 2012년～2013년 공동행위는 2012. 6. 22. 시행 대통령령 제23864호가 적용된다. 다만, 시행령 제33조의 규정도 2007. 11. 2. 개정 이후 변동사항이 없으므로 적용되는 시행령의 규정 내용은 모두 같다. 따라서, 이 사건에서 마지막으로 이루어진 '2012년～2013년 공동행위'의 적용되는 시행령(2012. 6. 22. 시행 대통령령 제23864호)만을 대표로 적시한다.

106) 대법원 2008. 9. 25. 선고 2007두3756 판결.

81 여기서의 “합의”란 복수의 사업자 사이의 의사의 합치를 의미한다. 의사의 합치라 함은 넓은 의미에서의 합의를 말하는 것으로, 반드시 청약·승낙으로 이루어지는 법률적으로 유효한 계약일 필요는 없고 의사의 일치가 있었다는 상호인식이나 이해 또는 암묵의 요해, 즉 묵시적 합의까지 포함하는 넓은 개념이다. 즉, 부당한 공동행위에 있어서의 합의는 사업자간의 의사의 연락을 의미하는 것으로 계약, 협정 등과 같은 명시적 합의뿐만 아니라 사업자간의 양해와 같은 묵시적 합의 내지는 암묵의 요해에 그치는 경우에도 포함된다[107]. 또한, 반드시 사업자들이 동시에 같은 장소에 모여 특정한 사안에 대하여 명시적이고 적극적인 합의를 한 경우만을 의미하는 것은 아니고 순차적으로 합의가 성립하는 경우도 포함한다.

(2) 법 제19조 제1항 제8호에 해당하는 행위

82 법 제19조 제1항 제8호에서 규정하는 “입찰 또는 경매에 있어 낙찰자, 경락자, 투찰가격, 낙찰가격, 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항을 결정하는 행위”라 함은 사업자가 다른 사업자와 공동으로 낙찰예정자나 투찰가격, 낙찰가격 등 입찰에서의 경쟁요소를 사전에 결정하는 행위를 의미한다.

나) 경쟁제한성

83 부당한 공동행위에 있어 ‘경쟁제한성’이란 당해 상품의 특성, 소비자의 제품선택기준, 당해 행위가 시장 및 사업자의 경쟁에 미치는 영향 등 여러 사정을 고려하여, 당해 공동행위로 인하여 일정한 거래분야에서의 경쟁이 감소하여 가격·수량·품질 기타 거래조건 등의 결정에 영향을 미치거나 미칠 우려가 있는 것을 말한다[108].

84 그리고 구체적으로 거래조건 등의 결정에 영향을 미쳐서 위법한지 여부는 획일적 기준에 따라 결정할 수 없고 개별적으로 판단하는 것이 원칙이다[109]. 그러

107) 서울고등법원 2001. 12. 11. 선고200누16830 판결.
108) 대법원 2009. 3. 26. 선고 2008두21058 판결

나 경쟁제한효과만 생기는 것이 명백한 경우에는 구체적인 경쟁제한 효과에 대한 심사 없이 위법성을 인정할 수 있다.

다) 하나의 공동행위

85 사업자들이 부당한 공동행위의 기본적 원칙에 관한 합의를 하고 이를 실행하는 과정에서 수차례의 합의를 계속하여 온 경우는 물론, 그러한 기본적 원칙에 관한 합의 없이 장기간에 걸쳐 여러 차례의 합의를 해 온 경우에도 그 각 합의가 단일한 의사에 기하여 동일한 목적을 수행하기 위한 것으로서 단절됨이 없이 계속 실행되어 왔다면, 그 각 합의의 구체적인 내용이나 구성원 등에 일부 변경이 있었다고 할지라도 특별한 사정이 없는 한 그와 같은 일련의 합의는 전체적으로 하나의 부당한 공동행위로 봄이 상당하다[110].

다. 피심인들 행위의 위법 여부

1) 합의의 존재 여부

86 위 2. 가.의 인정 사실들을 관련 법령 및 법리에 비추어 보면, 피심인 14개사가 국토지리정보원이 발주한 이 사건 각 공동행위의 항공촬영용역 입찰에 참여하면서 낙찰예정사, 투찰가격 및 각 합의참가사의 배정지분을 사전에 정하는 의사의 합치가 있었음이 인정되고, 이러한 의사의 합치는 법 제19조 제1항 제8호의 합의에 해당된다.

2) 경쟁제한성 판단

87 이 사건 용역 입찰에 대한 공동행위는 다음과 같은 사항들을 고려할 때, 관련시장인 국토지리정보원 발주 항공촬영용역 입찰 시장에서의 경쟁을 제한하는 효과만을 야기할 뿐이고, 효율성 증대의 효과가 전혀 없으므로 부당하게 경쟁을 제한하는 행위로 인정된다.

109) 대법원 2009. 3. 26. 선고 2008두21058 판결
110) 대법원 2006. 3. 24. 선고 2004두11275 판결

88 첫째, 이 사건 용역입찰에서 낙찰자 및 투찰가격 합의가 없었다면 사업자들이 자신의 영업능력, 경영상태, 기술력 등을 종합적으로 고려하여 독자적으로 투찰가격을 결정하면서, 낙찰을 받기 위해 최대한 낮은 가격으로 투찰하는 등 실질적인 가격경쟁[111]이 이루어졌을 것으로 판단된다.

89 둘째, 이 사건 용역 입찰담합은 해당 입찰시장에서 상호 경쟁관계에 있는 사업자들이 사다리타기 방식으로 낙찰예정사를 정하고, 낙찰 받아 계약한 사업자는 계약금액을 미리 합의한 지분율대로 하도급 주는 방식으로 정산함으로써 경쟁사업자 간 경쟁을 회피함으로써 영업이익을 극대화하거나 경쟁 입찰 참여로 인한 손실을 최소화하기 위한 목적으로 행하여졌음이 인정된다.

90 셋째, 낙찰자 및 투찰가격의 사전 결정, 낙찰된 용역의 공동수행 합의 등을 통해 상호간의 경쟁관계를 해소함으로써 실질적인 단독 입찰을 정상적인 경쟁 입찰인 것처럼 가장하였고 이로써 입찰 참가자들 간의 경쟁을 통하여 거래상대방, 거래조건 등을 결정하고자 한 경쟁 입찰제도의 취지는 무력화되었다.

91 넷째, 항공촬영업 면허를 등록한 후 이 사건 용역 입찰에 참가할 수 있는 자격을 갖춘 사업자 모두가 담합에 참여함으로써 실질적인 경쟁 없이 1개 사업자만 입찰에 참여하여 낙찰되는 것과 같은 효과를 발생시킴으로써 실질적인 경쟁을 통하여 낙찰자가 결정될 수 있는 가능성을 배제하였다.

92 다섯째, 피심인 14개사의 합의는 2009년부터 2013년까지 장기간 이루어졌으며, 낙찰 여부와 관계없이 지분을 나누어 공동으로 용역을 수행하는 방식으로 부당이익을 공유하였다는 점에서 소위 경성공동행위에 해당하며, 경쟁제한효과 이외에 다른 효율성 증대효과를 전혀 찾아볼 수 없다.

3) 공동행위의 수와 각 공동행위의 기간

111) 실제 담합을 통해 참가한 입찰의 평균 낙찰률은 예정가격 대비 84%~85% 수준에서 결정되었으나, 경쟁이 이루어진 입찰의 평균 낙찰률은 83%수준이었다.

가) 공동행위의 수

93 이 사건 공동행위의 경우 피심인 14개사가 국토지리정보원이 발주한 항공촬영용역 입찰에 참가하면서 각 입찰별로 모임 등을 통하여 낙찰자, 투찰가격 및 지분배정을 통한 공동 수행 등에 대해 사전에 합의한 일련의 행위는 ① 항공촬영용역 수행을 위해 필요한 항공기 운영비용 등을 감안하여 지속적인 수주보장으로 경영상태의 안정을 도모하고 경쟁을 회피하고자 하는 동일한 목적을 달성하기 위한 것이었던 점, ② 각 입찰별 피심인 14개사의 행위가 국토지리정보원이 자체 계획에 따라 순차적으로 발주하는 항공촬영용역 입찰이라는 동일한 종류의 관련 상품을 대상으로 한 것이었고, 각 입찰별로 합의구성원에 일부 변화가 있었지만 항공촬영업 실적을 보유한 업체만을 합의구성원에 포함시키는 기본원칙은 모든 입찰에 동일하게 적용되었으며, 각 입찰별 합의과정이 '입찰공고 → 낙찰사 및 지분배정 → 투찰가격 결정 및 통보 → 지분교환 및 공동수행'으로 이어지는 동일한 패턴으로 실행되었던 점, ③ 이 사건 2009년 공동행위, 2011년 공동행위 및 2012년~2013년 공동행위 등 3개의 공동행위가 각각 단절됨이 없이 합의의 성립 및 실행이 이루어진 점 등을 종합적으로 고려할 때, 3개의 공동행위는 각각 하나의 공동행위를 구성한다고 볼 수 있다.

94 다만, 일부 합의구성원들 간 의견의 불일치로 합의가 두 차례 중단됨에 따라 2009년부터 2013년까지 이루어진 모든 합의를 하나의 공동행위로 보기는 어려우므로 이 사건 공동행위의 수는 3개로 본다.

나) 각 공동행위의 기간

(1) 2009년 합의의 시기와 종기[112)]

112) 공정거래위원회 '공동행위 심사기준' Ⅲ. 2.에 따르면, 합의한 날을 개시일로 보되, 합의한 날을 특정할 수 없는 경우 실행개시일을 개시일로 보도록 규정하고 있다. 또한, 종료된 날은 원칙적으로 그 합의에 기한 실행행위가 종료한 날을 말하며, 합의에 참가한 각 사업자가 각자의 독자적인 판단에 따라 담합이 없었더라면 존재하였을 가격 수준으로 인하하는 경우 그 독자적인 가격 결정일을 합의에 기한 실행행위가 종료한 날로 보도록 규정하고 있다.

95 2009. 1. 21. 입찰공고 된 1대1,000 입찰 5건과 이후 2009. 3. 5. 입찰공고 된 국가기본도 입찰 3건, 정사영상지도 구축사업 입찰 4건, 3차원 공간정보 구축사업 입찰 2건 등 국토지리정보원이 순차적으로 발주한 총 14건의 항공촬영용역 입찰에서 단절됨 없이 계속 성립되고 실행되었으므로 2009년 공동행위의 시기는 2009. 1. 22. 피심인 10개사의 의사결정자들이 모여 합의서를 작성한 날이다. 2009년 공동행위의 종기는 피심인들이 2010. 1. 26. 국토지리정보원이 발주한 5건의 1대1,000 입찰이 공고된 직후인 2010년 1월 말에 고양시 소재 '열린마당' 음식점에서 모임을 갖고 동 입찰에 대한 합의를 논의하는 과정에서 동서지엔아이의 합의참여 여부 등의 사유로 더 이상 합의가 지속되기 불가능해지자 당해 입찰에서 각자 경쟁입찰하였으므로 그 경쟁입찰한 날인 2010. 2. 11.이다.

(2) 2011년 합의의 시기와 종기

96 2011년 공동행위의 시기는 2011. 1. 28. 국토지리정보원이 4건의 입찰을 공고한 직후 기존 2009년 합의에 가담했던 피심인 10개사와 동광지엔티, 한양지에스티 등 신규로 합의에 가담하기로 한 2개사 등 피심인 12개사가 모임을 갖고 중단된 합의를 재개하기로 한 2011년 2월 초이고, 2011년 공동행위의 종기는 피심인들이 2011. 2. 28. 국토지리정보원이 발주한 5건의 1대1,000 입찰이 공고된 직후 2011년 3월 초에 고양시 소재 음식점에서 모임을 갖고 동 입찰에 대한 합의를 논의하는 과정에서 공간정보기술의 지분배정 불만 등의 사유로 더 이상 합의가 지속되기 불가능해지자 당해 입찰에서 각자 경쟁입찰하였으므로 그 경쟁입찰한 날인 2011. 3. 17.이다.

(3) 2012년~2013년 합의의 시기와 종기

97 2012년~2013년 공동행위의 시기는 2012. 3. 8. 국토지리정보원이 4건의 입찰을 공고한 후, 기존 2011년 합의에 가담했던 피심인 12개사와 추가로 합의에 가담하기로 한 삼부기술을 포함한 피심인 13개사[113]는 입찰공고 직후 모임을 갖고

113) 영업양도 및 합병 과정 등을 거쳐 2012년까지 합의에 가담했던 한진정보통신의 실적과 장비, 인력 등을 네이버시스템이 인수하게 되었고, 2013년 합의부터 네이버시스템이 합의에 가담하게 되었으므로 2012

2011년 중단된 합의를 재개하기로 한 2012년 3월 초이다. 2012년~2013년 공동행위의 종기는 피심인들이 2013. 5. 9. 국토지리정보원이 공고한 항공사진촬영 입찰 4건에 참여하면서 합의를 위한 모임 자체가 개최되지 않았고 당해 입찰에서 각자 경쟁입찰하였으므로 그 경쟁입찰한 날인 2013. 5. 28.이다[114].

4) 소결

98 피심인 14개사가 2009년, 2011년 및 2012년~2013년 기간 동안 행한 각각의 합의는 법 제19조 제1항 제8호에 해당하여 위법하다.

라. 피심인들의 주장에 대한 판단

1) 한진정보통신의 주장에 대한 판단

99 한진정보통신은 2009년 공동행위는 마지막 투찰일인 2009. 3. 20.에, 2011년 공동행위는 마지막 투찰일인 2011. 2. 24.에 각각 종료되었고, 처분시효와 관련하여서는 2012년 개정된 법 규정[115]을 적용할 수 없고 개정되기 이전 구법 규정[116]을 적용해야 하며 그러한 경우에는 행위종료일로부터 5년이 지난 후에 이 사건 조사가 개시(최초 현장조사일 2016. 6. 22.)되어 모두 처분시효가 도과하였으므로, 이 사건 처분 대상에서 제외되어야 한다고 주장한다.

년과 2013년 각각 합의에 가담한 피심인은 13개사이지만, '2012년~2013년 공동행위'에 가담한 전체 피심인은 총 14개사이다.

114) 한진정보통신의 경우에는 2010년 10건의 입찰에 관한 합의에는 가담하였으나, 이후 2012. 8. 1. 관련 사업부문을 양도함과 동시에 더 이상 항공촬영업을 수행하지 않게 되었으나, 2012년 합의를 통해 참가하기로 한 1대1,000 입찰 6건 중 2건(김천지구, 서귀포지구) 입찰의 투찰행위가 2012. 8. 27. 완료되었으며, 사전 합의에 따라 해당입찰의 계약금액까지 포함된 지분을 배정받고 정산한 점을 고려할 때, 한진정보통신의 종기는 2012년 합의를 통해 참가한 마지막 입찰의 투찰일인 2012. 8. 27.이다.

115) 2012. 3. 21. 개정되어 2012. 6. 22. 시행된 법률 제11406호(다만, 부칙 제3조에 따라 법 시행 후 최초로 조사하는 사건부터 적용) 제49조(위반행위의 인지·신고 등) 제4항 제1호 및 제2호.
1. 공정거래위원회가 이 법 위반행위에 대하여 조사를 개시한 경우 조사개시일부터 5년
2. 공정거래위원회가 이 법 위반행위에 대하여 조사를 개시하지 아니한 경우 해당위반행위의 종료일부터 7년.

116) 2012. 3. 21. 법률 제11406호로 개정되기 이전의 법률 제49조(위반행위의 인지·신고 등) 제4항.
④ 공정거래위원회는 이 법의 규정에 위반하는 행위가 종료한 날부터 5년을 경과한 경우에는 당해 위반행위에 대하여 이 법에 의한 시정조치를 명하지 아니하거나 과징금 등을 부과하지 아니한다(단서조항 생략).

100 살피건대, 이 사건 공동행위는 피심인들 간 단일한 의사에 기하여 동일한 목적을 수행하기 위한 기본적인 합의가 존재하였던 점, 각 입찰마다 동일한 패턴으로 실행되었던 점, 이 사건 각 공동행위는 단발성 입찰이 아닌 다수의 입찰을 대상으로 한 하나의 공동행위인 점, 합의파기 과정도 입찰공고 직후 합의를 위한 모임 등에서 신규업체의 참여 문제 및 담합신고 우려, 배정지분 불만 등의 사유로 인하여 더 이상 합의가 지속되기 어려워지자 당해 입찰시에 각자 독자적으로 경쟁입찰을 하였던 점 등을 고려할 때, 이 사건 각 공동행위의 종기는 단발성 입찰담합인 경우에서처럼 실행행위 종료일을 마지막 투찰일로 보는 것이 아니라 2009. 1. 22. 최초 모임에서 정한 기본합의에 따라 반복적인 실행행위가 이루어진 하나의 공동행위가 중단된 경우로 기본합의로 인해 사라졌던 경쟁요소가 회복된 날 즉 사실상 합의가 파기된 날로 보아야 할 것이며, 이에 관한 법원의 판례[117] 및 심결례[118]도 다수의 입찰을 대상으로 합의가 이루어진 사건에서는 합의가 명시적으로 파기된 날 또는 실제로 독자적인 판단에 따라 각자 경쟁입찰한 날을 행위종료일이라고 보고 있으므로, 이 사건 2009년 공동행위 및 2011년 공동행위의 종기는 피심인들이 각각 경쟁입찰한 날인 2010. 2. 11. 및 2011. 3. 17.이다.

101 한편, 2012. 3. 21. 개정된 법(법률 제11406호)은 처분시한을 '위반행위종료일부터 5년'에서 '조시개시일부터 5년 또는 위반행위종료일부터 7년'으로 개정하였고, 부칙 제3조에서 처분시한 관련 규정을 '이 법 시행 후 최초로 조사하는 사건부터 적용한다'고 규정하였다.

102 또한, 처분시한 기산점으로서의 '조사'는 법 제50조(위반행위의 조사 등)에서 사업자 등에 대한 자료제출이나 출석요청, 현장조사 등으로 규정하고 있고, 공정거래

117) 원고들 등 사이에 매년 입찰담합을 시행하겠다는 암묵적 합의가 존재하는 것으로 볼 수 있어, 전체적으로 하나의 부당한 공동행위를 구성한다고 할 것인데, 원고 넥상스코리아 등 12개 중소기업이 2007. 11. 28. 2007년에 실시되는 전력선 구매입찰에서 공동행위의 중단을 선언하고 경쟁입찰에 나아감으로써 계속적으로 지속되어 오던 하나의 공동행위가 전체적으로 중단되었다고 평가할 수 있는 점을 고려하면, 이 사건 공동행위는 (중략) 2007년 전력선 구매입찰에서의 공동행위의 중단을 선언하고 경쟁입찰에 나아간 날(2007. 11. 28.)에 종료되었다고 봄이 상당하다(대법원 2015. 2. 12. 선고 2013두6169 판결).

118) 피심인들은 (중략) 더 이상 이전과 같은 방식으로 입찰에 참여할 수 없다고 판단하여 이후에는 합의를 지속할 수 없었다고 진술하였는 바, 합의를 통해 마지막을 참가한 5번째 입찰의 투찰일(2013.8. 13.)이 아닌 합의가 종료된 시점, 즉 한국철도공사 자체감사가 시작된 2014. 3. 3.을 이 사건 공동행위 합의 종료일로 보았다(공정거래위원회 2017. 8. 23. 의결 제2017-283호 참조).

위원회 회의 운영 및 사건절차 등에 관한 규칙(이하 '사건절차규칙' 이라 한다) 제10조의2(조사개시일)는 '조사개시일'을 인지사건의 경우에는 '자료제출 요청일, 당사자 등 출석 요청일, 현장조사일 중 빠른 날로 본다'고 규정하고 있다.

103 이 사건 2009년 공동행위 및 2011년 공동행위의 경우, 구법에 의한 처분시효(행위종료일로부터 5년)가 도과되기 전인 2012. 6. 22.부터 개정된 법(법률 제11406호)이 시행되었으므로 개정된 법이 적용되고, 이 사건 조사개시일은 법 및 사건절차규칙 관련 규정에 따라 최초로 현장조사를 실시한 날인 2016. 6. 22.이므로 이 사건 2009년 공동행위 및 2011년 공동행위 각각의 행위종료일로부터 이 사건 조사개시일이 7년이 도과되지 아니한 바, 이 사건 2009년 공동행위 및 2011년 공동행위의 처분시효는 모두 조사개시일로부터 5년인 2021. 6. 21.이다[119].

104 따라서, 이 사건 2009년 공동행위 및 2011년 공동행위의 처분시효가 도과하였다는 피심인의 주장은 이유 없다.

3. 처분

가. 시정조치

105 피심인들에 대하여 향후 이 사건 공동행위와 동일 또는 유사한 법위반행위의 재발을 방지하기 위하여 법 제21조에 따라 향후 행위금지명령을 부과한다.

나. 과징금 부과

106 피심인들의 위 2. 가.의 이 사건 공동행위는 모두 성격상 효율성 증대효과는 없고, 경쟁제한효과만 발생시키는 것이 명백하므로 법 제22조 및 제55조의3, 법 시

119) 제1차 주배관 공사 관련 입찰담합의 실행행위는 2009년 5월에 종료되었고, 공정거래위원회의 최초 현장조사는 2013. 10월에 이뤄졌는바, 입찰담합의 실행행위 종료일인 2009년 5월부터 5년이 경과하기 전인 2012. 6. 22. 개정법 제49조 제4항이 시행되었으므로 개정된 법 규정에 따라 현장조사일인 2013년 10월로부터 5년이 경과한 2018년 10월 이후에야 처분시효가 완성된다고 봄이 타당하므로 위 주장은 이유 없다(공정거래위원회 2015. 7. 20. 의결 제2015-251호).

행령 제61조 및 [별표2], 과징금 부과 세부기준 등에 관한 고시[120] Ⅲ. 2. 다. (1)의 규정에 따라 과징금을 부과한다.

1) 산정기준

가) 관련매출액

107 법 제19조 제1항 제8호를 적용하는 입찰담합 행위의 관련매출액은 과징금 고시 Ⅳ. 1. 다. (1) (마) 1)에 따라 낙찰이 되어 계약이 체결된 경우에는 계약금액을, 낙찰은 되었으나 계약이 체결되지 아니한 경우에는 낙찰금액을, 낙찰이 되지 아니한 경우에는 예정금액(예정금액이 없는 경우에는 응찰금액)이므로, 이 사건 각 공동행위에서의 관련매출액은 모두 각 연도별, 지구별 입찰 건 중 합의에 참가한 피심인들의 공동수급체가 낙찰 받아 피심인들과 국토지리정보원간에 체결한 계약금액이다. 다만, 과징금고시 Ⅳ. 1. 다. (1) (마) 1)에 따라 공동수급체(컨소시엄, 이하 같다)의 구성원에 대해서는 2분의 1 범위 내(지분율 70% 이상인 사업자에 대해서는 10분의 1 이내, 지분율 30% 이상 70% 미만인 사업자에 대해서는 10분의 3 이내, 지분율 30% 미만인 사업자에 대해서는 2분의 1 이내)에서 산정기준을 감액한다.

108 또한, 과징금고시 Ⅳ. 1. 다. (1) (마) 2)에 따라 탈락하였거나 응찰하지 아니한 자(들러리 사업자)에 대하여는 들러리 사업자 수가 4 이하인 경우에는 2분의 1 범위 내에서, 들러리 사업자 수가 5 이상인 경우에는 N분의 (N-2)(N은 들러리 사업자의 수를 말하며, 공동수급체로 참여한 경우에는 공동수급체의 수를 말한다) 범위 내에서 산정기준을 감액한다.

나) 부과기준율

109 이 사건 공동행위는 공공기관이 발주한 입찰에 대한 담합행위로서 위반행위

120) 2017. 11. 30. 공정거래위원회고시 제2017-21호로 개정된 것을 말하며, 이하 '과징금고시'라 한다. 다만, 부칙에서 Ⅳ. 2.의 규정은 이 고시 시행 후 종료된 위반행위에 대하여 심의하는 경우부터 적용한다고 규정하고 있어 과징금 고시의 Ⅳ. 2. 부분은 2016년 시행된 과징금고시(시행 2016. 12. 30. 공정거래위원회 고시 제2016-22호, 이하 '2016년 과징금고시'라 한다)를 적용한다.

의 내용 및 정도 등을 감안할 때 중대성의 정도가 “매우 중대한 위반행위’에 해당하므로 과징금고시 Ⅳ. 1. 다. (1) (가)의 규정에 따라 7.0% 이상~10.0% 이하의 부과기준율 적용하기로 하되, 이 사건 각 공동행위의 경우 부당이득/피해규모의 정도가 상당한 경우에 해당하는 점, 2011년 공동행위의 경우에는 피심인 12개사의 당해 입찰에서의 계약금액이 40억 원 미만[121]인 점 등을 고려하여, 2009년 공동행위 및 2012년~2013년 공동행위의 경우에는 9%의 부과기준율을 적용하고, 2011년 공동행위의 경우에는 8%의 부과기준율을 적용한다.

다) 산정기준

110 산정기준은 위 가)의 관련매출액에 위 나)의 부과기준율을 곱하여 정하므로, 이 사건 각 공동행위별 피심인별 산정기준은 아래 <표 19> 기재와 같다.

<표 19> 이 사건 각 공동행위 관련 피심인별 산정기준

(단위: 원, 부가가치세 제외)

구 분	피심인	관련매출액	컨소시엄 및 들러리 사업자 감경 이후[122]	부과기준율	산정기준
2009년 공동행위	삼아	5,148,950,671	2,133,503,674	9%	192,015,331
	공간	12,210,805,125	4,206,442,115		378,579,790
	신한	12,210,805,125	4,817,513,544		433,576,219
	한국	12,210,805,125	4,750,472,916		427,542,562
	아세아	12,210,805,125	4,239,724,654		381,575,219
	새한	12,210,805,125	4,460,020,708		401,401,864
	중앙	12,210,805,125	5,371,472,280		483,432,505
	범아	12,210,805,125	4,739,177,271		426,525,954
	한진	12,210,805,125	5,181,567,050		466,341,035
	제일	12,210,805,125	4,530,481,726		407,743,355
	소계	115,046,196,796	44,430,375,939		3,998,733,834

121) 과징금 고시 [별표] 세부평가 기준표(부당한 공동행위)상 “위반행위 정도-관련매출액”에서, 제8호의 경우 (중략) 물품구매·기술 용역 등 그 외이 입찰은 계약금액이 40억 원 미만인 경우 ‘하(1점)’으로 규정하고 있다. 2009년 공동행위의 경우 피심인 10개사가 합의한 14건의 입찰에서의 계약금액은 약 122억 원, 2011년 공동행위의 경우 피심인 12개사가 합의한 4건의 입찰에서의 계약금액은 약 31억 원, 2012년~2013년 공동행위의 경우 피심인 14개사가 합의한 19건의 입찰에서의 계약금액은 약 179억 원이다.

2011년 공동행위	삼아	3,183,717,626	1,061,239,209	8%	84,899,137
	공간	3,183,717,626	1,061,239,209		84,899,137
	신한	3,183,717,626	1,061,239,209		84,899,137
	한국	3,183,717,626	1,357,239,209		108,579,137
	아세아	3,183,717,626	1,291,239,209		103,299,137
	새한	3,183,717,626	1,357,239,209		108,579,137
	중앙	3,183,717,626	1,435,935,672		114,874,854
	범아	3,183,717,626	1,291,239,209		103,299,137
	한진	3,183,717,626	1,435,935,672		114,874,854
	제일	3,183,717,626	1,061,239,209		84,899,137
	동광	3,183,717,626	1,473,360,421		117,868,834
	한양	3,183,717,626	1,327,905,875		106,232,470
	소 계	38,204,611,512	15,215,051,308		1,217,204,105
2012년 ~ 2013년 공동행위	삼아	17,920,195,637	7,184,598,244	9%	646,613,842
	공간	17,920,195,637	6,691,151,487		602,203,634
	신한	17,920,195,637	7,226,016,524		650,341,487
	한국	17,920,195,637	7,696,097,352		692,648,762
	아세아	17,920,195,637	7,479,393,484		673,145,414
	새한	17,920,195,637	7,038,809,204		633,492,828
	중앙	17,920,195,637	6,739,473,477		606,552,613
	범아	17,920,195,637	7,459,636,120		671,367,251
	한진	5,402,964,728	2,254,761,840		202,928,566
	제일	17,920,195,637	7,294,342,758		656,490,848
	동광	17,920,195,637	7,112,057,720		640,085,195
	한양	17,920,195,637	6,718,901,556		604,701,140
	삼부	17,920,195,637	6,233,931,931		561,053,874
	네이버	12,517,930,909	5,292,740,364		476,346,633
	소계	232,963,243,281	92,421,912,061		8,317,972,085
합 계		386,214,051,589	152,067,339,308		13,533,910,025

2) 1차 조정

122) 이 사건 각 공동행위 관련 각 입찰 건별로 피심인별 낙찰 여부, 컨소시엄 지분 및 들러리 사업자 수 등 세부내역은 [별지] 참조.

111 피심인들에게는 위반행위의 기간 및 횟수에 의한 조정사유에 해당사항이 없으므로[123], 1차 조정 산정기준은 위 산정기준과 동일하다.

3) 2차 조정

112 피심인들 중 공간정보기술, 네이버시스템, 동광지엔티, 범아엔니어링, 삼아항업, 삼부기술, 신한항업, 아세아항측, 중앙항업, 제일항업, 한국에스지티, 한양지에스티, 한진정보통신 등 피심인 13개사는 공정거래위원회 현장조사 시부터 현재까지 일관되게 행위사실을 모두 인정하고, 위법성 판단에 도움이 되는 자료를 제출[124]하는 등 적극 협력한 사실이 있으므로 이를 감안하여 과징금고시 Ⅳ. 3. 다. (3) (가)의 규정에 따라 1차 조정 산정기준의 20%를 감경하고, 새한항업의 경우에는 합의 사실에 대해서는 인정하였으나 해당 합의의 진행과정 및 그 내용에 대해서 일부 부인[125]한 점을 감안하여 과징금고시 Ⅳ. 3. 다. (3) (나)의 규정에 따라 1차 조정 산정기준의 10%를 감경한다.

113 이에 따른 이 사건 각 공동행위별 피심인별 부과과징금은 아래 <표 20> 기재와 같다.

<표 20> <u>이 사건 각 공동행위 관련 피심인별 2차 조정 산정기준</u>

123) 과징금고시 Ⅳ. 2. 가.의 규정에 따라, 입찰담합에 있어 기본산정기준은 법 위반기간에 따라 변하는 계약금액을 관련매출액으로 모두 반영하여 산정되고 있으므로 이 사건 공동행위에 대해서는 법 위반 기간에 따른 가중은 하지 않으며, 2016년 과징금고시 Ⅳ. 2. 나.의 규정에 따라 법 위반행위 횟수에 의한 조정은 해당사항이 없다.

124) 피심인 14개사는 모두 합의사실을 인정하고 합의를 통해 지분을 배정하고 상호 간 교환한 내역을 정리하여 제출하였다(소갑 제2-3호증 내지 제2-23호증).

125) 새한항업의 경우 당해 합의사실에 대해서는 인정하면서도 당해 합의과정에서 모임일정을 조정하고 합의내용을 정리했던 사실 등에 대해서는 인정하지 않았다(소갑 제3-7호증 참조). 이로 인해 타 사와의 진술과 일치하지 않은 부분이 발생하는 등 조사가 지연되었다.

(단위: 원, 부가가치세 제외)

위반행위	피심인	산정기준	1차조정	2차조정	2차 조정 산정기준
2009년 공동행위	삼아	192,015,331	-	△20%	153,612,265
	공간	378,579,790	-	△20%	302,863,832
	신한	433,576,219	-	△20%	346,860,975
	한국	427,542,562	-	△20%	342,034,050
	아세아	381,575,219	-	△20%	305,260,175
	새한	401,401,864	-	△20%	361,261,677
	중앙	483,432,505	-	△20%	386,746,004
	범아	426,525,954	-	△20%	341,220,764
	한진	466,341,035	-	△20%	373,072,828
	제일	407,743,355	-	△20%	326,194,684
	소계	3,998,733,834			3,239,127,254
2011년 공동행위	삼아	84,899,137	-	△20%	67,919,309
	공간	84,899,137	-	△20%	67,919,309
	신한	84,899,137	-	△20%	67,919,309
	한국	108,579,137	-	△20%	86,863,309
	아세아	103,299,137	-	△20%	82,639,309
	새한	108,579,137	-	△20%	97,721,223
	중앙	114,874,854	-	△20%	91,899,883
	범아	103,299,137	-	△20%	82,639,309
	한진	114,874,854	-	△20%	91,899,883
	제일	84,899,137	-	△20%	67,919,309
	동광	117,868,834	-	△20%	94,295,067
	한양	106,232,470	-	△20%	84,985,976
	소 계	1,217,204,105			984,621,197
2012년 ~ 2013년 공동행위	삼아	646,613,842	-	△20%	517,291,074
	공간	602,203,634	-	△20%	481,762,907
	신한	650,341,487	-	△20%	520,273,190
	한국	692,648,762	-	△20%	554,119,009
	아세아	673,145,414	-	△20%	538,516,331
	새한	633,492,828	-	△20%	570,143,546
	중앙	606,552,613	-	△20%	485,242,090
	범아	671,367,251	-	△20%	537,093,801
	한진	202,928,566	-	△20%	162,342,853
	제일	656,490,848	-	△20%	525,192,679
	동광	640,085,195	-	△20%	512,068,156
	한양	604,701,140		△20%	483,760,912
	삼부	561,053,874		△20%	448,843,099
	네이버	476,346,633	-	△20%	381,077,306
	소계	8,317,972,085			6,717,726,951
합 계					10,941,475,402

4) 부과과징금의 결정

114 삼부기술 및 한양지에스티의 경우에는 삼아항업으로부터 항공기를 임대하여 항공촬영 업무를 수행하는 관계로 다른 합의참가자에 비하여 부당이득의 정도가 크지 않은 점, 후발주자로 이 사건 합의 모임에 직접 참여하지 않고 소극적으로 삼아항업으로부터 합의내용을 통보받았던 점 등을 감안하여 과징금고시 Ⅳ. 4. 가. (1) (나) 1)의 규정에 따라 2차 조정 산정기준의 10%를 추가로 감경한다.

115 피심인별 부과과징금은 과징금고시 Ⅳ. 4. 바.의 규정에 따라 1백만 원 미만의 금액을 버리면 아래 <표 21> 및 <표 22> 기재와 같다.

<표 21> 이 사건 각 공동행위별 피심인별 부과과징금

(단위: 원, 부가가치세 제외)

위반행위	피심인	산정기준	추가감경	2차 조정 산정기준
2009년 공동행위	삼아	153,612,265	-	153,000,000
	공간	302,863,832	-	302,000,000
	신한	346,860,975	-	346,000,000
	한국	342,034,050	-	342,000,000
	아세아	305,260,175	-	305,000,000
	새한	361,261,677	-	361,000,000
	중앙	386,746,004	-	386,000,000
	범아	341,220,764	-	341,000,000
	한진	373,072,828	-	373,000,000
	제일	326,194,684	-	326,000,000
	소계	3,239,127,254		3,235,000,000
2011년 공동행위	삼아	67,919,309	-	67,000,000
	공간	67,919,309	-	67,000,000
	신한	67,919,309	-	67,000,000
	한국	86,863,309	-	86,000,000
	아세아	82,639,309	-	82,000,000
	새한	97,721,223	-	97,000,000

	중앙	91,899,883	-	91,000,000
	범아	82,639,309	-	82,000,000
	한진	91,899,883	-	91,000,000
	제일	67,919,309	-	67,000,000
	동광	94,295,067	-	94,000,000
	한양	84,985,976	△10%	76,000,000
	소 계	984,621,197		967,000,000
2012년 ~ 2013년 공동행위	삼아	517,291,074	-	517,000,000
	공간	481,762,907	-	481,000,000
	신한	520,273,190	-	520,000,000
	한국	554,119,009	-	554,000,000
	아세아	538,516,331	-	538,000,000
	새한	570,143,546	-	570,000,000
	중앙	485,242,090	-	485,000,000
	범아	537,093,801	-	537,000,000
	한진	162,342,853	-	162,000,000
	제일	525,192,679	-	525,000,000
	동광	512,068,156	-	512,000,000
	한양	483,760,912	△10%	435,000,000
	삼부	448,843,099	△10%	403,000,000
	네이버	381,077,306	-	381,000,000
	소계	6,717,726,951		6,620,000,000
합 계				10,822,000,000

<표 22> 피심인별 부과과징금

(단위: 원, 부가가치세 제외)

피심인	부과과징금	피심인	부과과징금
공간정보기술	850,000,000	새한항업	1,028,000,000
네이버시스템	381,000,000	아세아항측	925,000,000
동광지엔티	606,000,000	중앙항업	962,000,000
범아엔지니어링	960,000,000	제일항업	918,000,000
삼아항업	737,000,000	한국에스지티	982,000,000
삼부기술	403,000,000	한양지에스티	511,000,000
신한항업	933,000,000	한진정보통신	626,000,000

4. 결론

116 피심인들의 위 2. 가.의 행위는 각각 법 제19조 제1항 제8호에 해당하므로 시정조치에 대하여는 법 제21조를, 과징금 부과에 대하여는 법 제22조의 규정을 각각 적용하여 주문과 같이 의결한다.

공정거래위원회는 위와 같이 의결하였다.

2018년 5월 14일

의 장 위 원 곽 세 붕

위 원 장 덕 진

위 원 고 동 수

[별지] 이 사건 각 공동행위의 피심인별 관련매출액

1. 2009년 공동행위의 피심인별 관련매출액

(단위: 원)

연번	입찰명	피심인	계약 금액	관련 매출액	비고[126]
1	1대1,000 수치지형도 수정·제작 (거제지구)	삼아	840,900,000	764,454,545	낙찰 (컨소시엄 지분94.8%)
		공간	840,900,000	764,454,545	낙찰 (컨소시엄 지분 5.2%)
		신한	840,900,000	764,454,545	탈락
		한국	840,900,000	764,454,545	탈락
		아세아	840,900,000	764,454,545	탈락
		새한	840,900,000	764,454,545	탈락
		중앙	840,900,000	764,454,545	탈락
		범아, 한진[127]	840,900,000	764,454,545	탈락
		제일	840,900,000	764,454,545	미 참여
2	1대1,000 수치지형도 수정·제작 (제주지구)	범아	668,633,000	607,848,182	낙찰 (컨소시엄 지분 61.95%)
		한진	668,633,000	607,848,182	낙찰 (컨소시엄 지분 38.05%)
		삼아, 공간	668,633,000	607,848,182	탈락
		새한	668,633,000	607,848,182	탈락
		신한	668,633,000	607,848,182	탈락
		중앙	668,633,000	607,848,182	탈락
		아세아	668,633,000	607,848,182	탈락
		제일	668,633,000	607,848,182	미 참여
		한국	668,633,000	607,848,182	미 참여

126) 입찰에 불참하는 방식으로 사전에 합의를 통해 정한 낙찰예정사가 낙찰 받을 수 있도록 도움을 준 피심인(미 참여사)의 경우에도 합의를 통해 입찰에 불참하였고, 입찰에 참가하지 않았음에도 사전에 합의한 지분율만큼 실제 물량을 배정받아 공동으로 수행하였으므로, 기타 들러리로 입찰에 참가한 피심인과 동일하게 계약금액을 관련매출액으로 산정하였다(서울고등법원 2008.4.30. 선고 2007누 29194 판결 참조). 또한, 컨소시엄 구성원 중 합의참여사가 아닌 회사의 지분으로서 합의참여사 간 정산과정에서 주관사인 피심인이 낙찰받은 것으로 간주하여 정산한 지분은 주관사인 피심인의 지분에 포함하여 계산하였다.

127) 범아, 한진은 해당 입찰에서 컨소시엄을 구성하여 입찰에 참가하였으나, 각 사가 개별적으로 지분을 배정 받은 후 들러리 참가 과정에서 편의상 컨소시엄을 구성하여 입찰에 참가한 것이므로 각각 입찰에 탈락한 들러리사업자로 규정하고 관련 매출액을 산정한다. 다만 전체 들러리참가사의 수를 정할 때에는 하나의 컨소시엄을 구성하여 입찰에 참가한 것임에 따라 두 사업자의 컨소시엄을 하나의 들러리사업자로 간주한다(이하 각 입찰에서도 동일하게 적용한다).

(단위: 원)

연번	입찰명	피심인	계약 금액	관련 매출액	비고
3	1대1,000 수치지형도 수정·제작 (군산지구)	신한	270,000,000	245,454,545	낙찰 (컨소시엄 지분53.3%)
		한국	270,000,000	245,454,545	낙찰 (컨소시엄 지분 46.7%)
		범아, 한진	270,000,000	245,454,545	탈락
		삼아, 공간	270,000,000	245,454,545	탈락
		아세아	270,000,000	245,454,545	탈락
		새한	270,000,000	245,454,545	탈락
		중앙	270,000,000	245,454,545	탈락
		제일	270,000,000	245,454,545	미 참여
4	1대1,000 수치지형도 수정·제작 (포항지구)	중앙	618,663,864	562,421,691	낙찰 (컨소시엄 지분100%)
		한국	618,663,864	562,421,691	탈락
		새한	618,663,864	562,421,691	탈락
		한진, 범아	618,663,864	562,421,691	탈락
		신한	618,663,864	562,421,691	탈락
		제일	618,663,864	562,421,691	미 참여
		아세아	618,663,864	562,421,691	미 참여
		삼아	618,663,864	562,421,691	미 참여
		공간	618,663,864	562,421,691	미 참여
5	1대1,000 수치지형도 수정·제작 (구미지구)	한국	445,668,880	405,153,527	낙찰 (컨소시엄 지분100%)
		중앙	445,668,880	405,153,527	탈락
		신한	445,668,880	405,153,527	탈락
		한진, 범아	445,668,880	405,153,527	탈락
		새한	445,668,880	405,153,527	탈락
		제일	445,668,880	405,153,527	미 참여
		아세아	445,668,880	405,153,527	미 참여
		삼아	445,668,880	405,153,527	미 참여
		공간	445,668,880	405,153,527	미 참여
6	국가기본도 수정 (성동지구)	중앙	1,112,980,000	1,011,800,000	낙찰 (컨소시엄 지분57.59%)
		신한, 범아	1,112,980,000	1,011,800,000	탈락
		한진, 삼아	1,112,980,000	1,011,800,000	탈락
		한국	1,112,980,000	1,011,800,000	미참여
		새한	1,112,980,000	1,011,800,000	미참여
		공간	1,112,980,000	1,011,800,000	미참여
		제일	1,112,980,000	1,011,800,000	미참여
		아세아	1,112,980,000	1,011,800,000	미참여

(단위: 원)

연번	입찰명	피심인	계약 금액	관련 매출액	비고
7	국가기본도 수정 (서울지구)	한진	1,107,000,000	1,006,363,636	낙찰 (컨소시엄 지분 63.21%
		삼아	1,107,000,000	1,006,363,636	낙찰 (컨소시엄 지분 6.93%
		중앙	1,107,000,000	1,006,363,636	탈락
		신한, 범아	1,107,000,000	1,006,363,636	탈락
		한국	1,107,000,000	1,006,363,636	미참여
		새한	1,107,000,000	1,006,363,636	미참여
		공간	1,107,000,000	1,006,363,636	미참여
		제일	1,107,000,000	1,006,363,636	미참여
		아세아	1,107,000,000	1,006,363,636	미참여
8	국가기본도 수정 (김포지구)	신한	600,000,000	545,454,545	낙찰 (컨소시엄 지분 38.05%
		범아	600,000,000	545,454,545	낙찰 (컨소시엄 지분 23.54%
		한진, 삼아	600,000,000	545,454,545	탈락
		중앙	600,000,000	545,454,545	탈락
		한국	600,000,000	545,454,545	미참여
		새한	600,000,000	545,454,545	미참여
		공간	600,000,000	545,454,545	미참여
		제일	600,000,000	545,454,545	미참여
		아세아	600,000,000	545,454,545	미참여
9	수치표고모델 및 정사영상 지도 구축사업 (가평군·양평군)	한진	1,754,757,000	1,595,233,636	낙찰 (컨소시엄 지분 55.5%)
		중앙, 제일	1,754,757,000	1,595,233,636	탈락
		범아	1,754,757,000	1,595,233,636	탈락
		신한, 공간	1,754,757,000	1,595,233,636	탈락
		새한	1,754,757,000	1,595,233,636	탈락
		한국	1,754,757,000	1,595,233,636	미참여
		아세아	1,754,757,000	1,595,233,636	미참여
10	수치표고모델 및 정사영상 지도 구축사업 (화성시·평택시)	신한	1,262,000,000	1,147,272,727	낙찰 (컨소시엄 지분 76.76%)
		공간	1,262,000,000	1,147,272,727	낙찰 (컨소시엄 지분 23.24%)
		한진	1,262,000,000	1,147,272,727	탈락
		한국, 아세아	1,262,000,000	1,147,272,727	탈락
		새한	1,262,000,000	1,147,272,727	탈락
		중앙, 제일	1,262,000,000	1,147,272,727	탈락
		범아	1,262,000,000	1,147,272,727	탈락

(단위: 원)

연번	입찰명	피심인	계약 금액	관련 매출액	비고
11	수치표고모델 및 정사영상 지도 구축사업 (안성시·이천시)	한국	1,143,345,500	1,039,405,000	낙찰 (컨소시엄 지분 66.6%)
		아세아	1,143,345,500	1,039,405,000	낙찰 (컨소시엄 지분 33.4%)
		새한	1,143,345,500	1,039,405,000	탈락
		중앙, 제일	1,143,345,500	1,039,405,000	탈락
		범아	1,143,345,500	1,039,405,000	탈락
		한진	1,143,345,500	1,039,405,000	탈락
		신한, 공간	1,143,345,500	1,039,405,000	탈락
12	수치표고모델 및 정사영상 지도 구축사업 (고양시·남양주시)	범아	811,375,000	737,613,636	낙찰 (컨소시엄 지분 100%)
		신한, 공간	811,375,000	737,613,636	탈락
		한국, 아세아	811,375,000	737,613,636	탈락
		한진	811,375,000	737,613,636	탈락
		중앙, 제일	811,375,000	737,613,636	탈락
		새한	811,375,000	737,613,636	탈락
		삼아	-	-	합의구성원 제외
13	3차원 국토 공간정보 구축 (춘천시)	중앙	1,599,950,000	1,454,500,000	낙찰 (컨소시엄 지분 63.03%)
		제일	1,599,950,000	1,454,500,000	낙찰 (컨소시엄 지분 36.97%)
		한진	1,599,950,000	1,454,500,000	탈락
		새한	1,599,950,000	1,454,500,000	탈락
		신한	1,599,950,000	1,454,500,000	미참여
		공간	1,599,950,000	1,454,500,000	미참여
		한국	1,599,950,000	1,454,500,000	미참여
		아세아	1,599,950,000	1,454,500,000	미참여
		범아	1,599,950,000	1,454,500,000	미참여
		삼아	-	-	합의구성원 제외
14	3차원 국토 공간정보 구축 (여수시)	새한	1,196,612,400	1,087,829,455	낙찰 (컨소시엄 지분65.46%)
		한진	1,196,612,400	1,087,829,455	탈락
		중앙, 제일	1,196,612,400	1,087,829,455	탈락
		한국, 아세아	1,196,612,400	1,087,829,455	탈락
		범아	1,196,612,400	1,087,829,455	미참여
		신한	1,196,612,400	1,087,829,455	미참여
		공간	1,196,612,400	1,087,829,455	미참여

2. 2011년 공동행위의 피심인별 관련매출액

(단위: 원)

연번	입찰명	피심인	계약 금액	관련 매출액	비고
1	항공사진 촬영 및 DB구축 (전남·제주)	중앙	1,124,089,390	1,021,899,445	낙찰 (컨소시엄 지분 55%)
		한진	1,124,089,390	1,021,899,445	낙찰 (컨소시엄 지분 45%)
		제일, 공간	1,124,089,390	1,021,899,445	탈락
		동광, 한양	1,124,089,390	1,021,899,445	탈락
		범아, 아세아	1,124,089,390	1,021,899,445	탈락
		새한, 한국	1,124,089,390	1,021,899,445	탈락
		삼아	1,124,089,390	1,021,899,445	미참여
		신한	1,124,089,390	1,021,899,445	미참여
2	항공사진 촬영 및 DB구축 (경남)	새한	888,000,000	807,272,727	낙찰 (컨소시엄 지분 50%)
		한국	888,000,000	807,272,727	낙찰 (컨소시엄 지분 50%)
		중앙, 한진	888,000,000	807,272,727	탈락
		제일, 공간	888,000,000	807,272,727	탈락
		동광 한양	888,000,000	807,272,727	탈락
		범아, 아세아	888,000,000	807,272,727	탈락
		삼아	888,000,000	807,272,727	미참여
		신한	888,000,000	807,272,727	미참여
3	항공사진 촬영 및 DB구축 (경북)	동광	800,000,000	727,272,727	낙찰 (컨소시엄 지분 70%)
		한양	800,000,000	727,272,727	낙찰 (컨소시엄 지분 30%)
		새한, 한국	800,000,000	727,272,727	탈락
		범아, 아세아	800,000,000	727,272,727	탈락
		제일, 공간	800,000,000	727,272,727	탈락
		중앙, 한진	800,000,000	727,272,727	탈락
		삼아	800,000,000	727,272,727	미참여
		신한	800,000,000	727,272,727	미참여
4	항공사진 촬영 및 DB구축 (강원)	범아	690,000,000	627,272,727	낙찰 (컨소시엄 지분 50%)
		아세아	690,000,000	627,272,727	낙찰 (컨소시엄 지분 50%)
		중앙, 한진	690,000,000	627,272,727	탈락
		새한, 한국	690,000,000	627,272,727	탈락
		동광, 한양	690,000,000	627,272,727	탈락
		제일, 공간	690,000,000	627,272,727	탈락
		삼아	690,000,000	627,272,727	미참여
		신한	690,000,000	627,272,727	미참여

3. 2012년~2013년 공동행위의 피심인별 관련매출액

(단위: 원)

연번	입찰명	피심인	계약 금액	관련 매출액	비고
1	항공사진 촬영 및 DB구축 (전북)	한국	746,011,200	678,192,000	낙찰 (컨소시엄 지분 39%)
		범아	746,011,200	678,192,000	낙찰 (컨소시엄 지분 30.5%)
		아세아	746,011,200	678,192,000	낙찰 (컨소시엄 지분 30.5%)
		신한, 한양, 동광	746,011,200	678,192,000	탈락
		한진, 공간	746,011,200	678,192,000	탈락
		중앙, 제일	746,011,200	678,192,000	탈락
		새한, 삼부, 삼아	746,011,200	678,192,000	탈락
2	항공사진 촬영 및 DB구축 (충청)	신한	710,000,000	645,454,545	낙찰 (컨소시엄 지분 39%)
		동광	710,000,000	645,454,545	낙찰 (컨소시엄 지분 30.5%)
		한양	710,000,000	645,454,545	낙찰 (컨소시엄 지분 30.5%)
		한국, 범아 아세아	710,000,000	645,454,545	탈락
		중앙, 제일	710,000,000	645,454,545	탈락
		한진, 공간	710,000,000	645,454,545	탈락
		새한, 삼부, 삼아	710,000,000	645,454,545	탈락
3	항공사진 촬영 및 DB구축 (경기)	한진	702,900,000	639,000,000	낙찰 (컨소시엄 지분 80%)
		공간	702,900,000	639,000,000	낙찰 (컨소시엄 지분 20%)
		한국, 범아, 아세아	702,900,000	639,000,000	탈락
		중앙, 제일	702,900,000	639,000,000	탈락
		새한, 삼부, 삼아	702,900,000	639,000,000	탈락
		신한, 한양, 동광	702,900,000	639,000,000	탈락
4	항공사진 촬영 및 DB구축 (수도권)	새한	416,000,000	378,181,818	낙찰 (컨소시엄 지분 40%)
		삼부	416,000,000	378,181,818	낙찰 (컨소시엄 지분 40%)
		삼아	416,000,000	378,181,818	낙찰 (컨소시엄 지분 20%)
		신한, 한양, 동광	416,000,000	378,181,818	탈락
		한진,공간	416,000,000	378,181,818	탈락
		한국 범아, 아세아	416,000,000	378,181,818	탈락
		중앙, 제일	416,000,000	378,181,818	탈락

(단위: 원)

연번	입찰명	피심인	계약 금액	관련 매출액	비고
5	1대10,000 수치지형도 수정·제작 (화성지구)	범아	713,623,000	648,748,182	낙찰 (컨소시엄 지분 36.76%)
		아세아	713,623,000	648,748,182	낙찰 (컨소시엄 지분 36.75%)
		한국	713,623,000	648,748,182	낙찰 (컨소시엄 지분 26.49%)
		제일	713,623,000	648,748,182	탈락
		삼아, 한양	713,623,000	648,748,182	탈락
		신한	713,623,000	648,748,182	탈락
		새한	713,623,000	648,748,182	탈락
		중앙, 공간, 동광, 삼부, 한진	713,623,000	648,748,182	미참여
6	1대10,000 수치지형도 수정·제작 (전라·광주 지구)	제일	701,577,000	637,797,273	낙찰 (컨소시엄 지분 100%)
		새한	701,577,000	637,797,273	탈락
		삼아, 한양	701,577,000	637,797,273	탈락
		신한	701,577,000	637,797,273	탈락
		범아, 아세아, 한국	701,577,000	637,797,273	탈락
		중앙, 공간, 삼부, 동광, 한진	701,577,000	637,797,273	미참여
7	1대10,000 수치지형도 수정·제작 (울산지구)	삼아	700,000,000	636,363,636	낙찰 (컨소시엄 지분 65.39%)
		한양	700,000,000	636,363,636	낙찰 (컨소시엄 지분 34.61%)
		신한	700,000,000	636,363,636	탈락
		새한	700,000,000	636,363,636	탈락
		제일	700,000,000	636,363,636	탈락
		범아, 아세아, 한국	700,000,000	636,363,636	탈락
		중앙, 공간, 삼부, 동광, 한진	700,000,000	636,363,636	미참여
8	1대10,000 수치지형도 수정·제작 (구리지구)	신한	360,400,000	327,636,364	낙찰 (컨소시엄 지분 31.19%)
		중앙	360,400,000	327,636,364	낙찰 (컨소시엄 지분 33.43%)
		한진	360,400,000	327,636,364	낙찰 (컨소시엄 지분 35.38%)
		한국, 새한, 동광	360,400,000	327,636,364	탈락
		삼아, 한양, 제일, 아세아, 삼부, 범아, 공간	360,400,000	327,636,364	미참여

(단위: 원)

연번	입찰명	피심인	계약 금액	관련 매출액	비고
9	1대10,000 수치지형도 수정·제작 (김천지구)	제일	225,000,000	204,545,455	낙찰 (컨소시엄 지분 57.45%)
		신한	225,000,000	204,545,455	낙찰 (컨소시엄 지분 42.55%)
		동광	225,000,000	204,545,455	탈락
		중앙	225,000,000	204,545,455	탈락
		한국	225,000,000	204,545,455	탈락
		삼아, 한양, 새한 아세아, 삼부, 공간, 한진, 범아	225,000,000	204,545,455	미참여
10	1대10,000 수치지형도 수정·제작 (서귀포지구)	한국	667,750,000	607,045,455	낙찰 (컨소시엄 지분 61.41%)
		동광	667,750,000	607,045,455	낙찰 (컨소시엄 지분 16.57%)
		공간	667,750,000	607,045,455	낙찰 (컨소시엄 지분 22.02%)
		신한, 범아	667,750,000	607,045,455	탈락
		삼아, 한양, 새한, 아세아, 삼부, 한진, 중앙, 제일	667,750,000	607,045,455	미참여
11	국가기본도 수정 (광주지구)	한국	2,414,000,000	2,194,545,455	낙찰 (컨소시엄 지분 76.7%)
		아세아	2,414,000,000	2,194,545,455	낙찰 (컨소시엄 지분 23.3%)
		중앙, 범아, 공간	2,414,000,000	2,194,545,455	탈락
		신한, 네이버, 삼아	2,414,000,000	2,194,545,455	탈락
		제일, 한양, 동광	2,414,000,000	2,194,545,455	탈락
		새한, 삼부	2,414,000,000	2,194,545,455	미참여
12	국가기본도 수정 (대구지구)	중앙	2,196,669,000	1,996,971,818	낙찰 (컨소시엄 지분 53.8%)
		범아	2,196,669,000	1,996,971,818	낙찰 (컨소시엄 지분 25.6%)
		공간	2,196,669,000	1,996,971,818	낙찰 (컨소시엄 지분 20.6%)
		신한, 네이버, 삼아	2,196,669,000	1,996,971,818	탈락
		한국, 아세아	2,196,669,000	1,996,971,818	탈락
		제일, 한양, 동광	2,196,669,000	1,996,971,818	탈락
		새한, 삼부	2,196,669,000	1,996,971,818	미참여

(단위: 원)

연번	입찰명	피심인	계약 금액	관련 매출액	비고
13	국가기본도 수정 (부산지구)	신한	2,045,000,000	1,859,090,909	낙찰 (컨소시엄 지분 36.76%)
		네이버	2,045,000,000	1,859,090,909	낙찰 (컨소시엄 지분 36.75%)
		삼아	2,045,000,000	1,859,090,909	낙찰 (컨소시엄 지분 36.75%)
		한국, 아세아	2,045,000,000	1,859,090,909	탈락
		제일, 한양, 동광	2,045,000,000	1,859,090,909	탈락
		중앙, 범아, 공간	2,045,000,000	1,859,090,909	탈락
		새한, 삼부	2,045,000,000	1,859,090,909	미참여
14	1대1,000 수치지형도 수정·제작 (당진시)	범아	2,180,952,000	1,982,683,636	낙찰 (컨소시엄 지분 40%)
		동광	2,180,952,000	1,982,683,636	낙찰 (컨소시엄 지분 30%)
		아세아	2,180,952,000	1,982,683,636	낙찰 (컨소시엄 지분 30%)
		새한, 한국	2,180,952,000	1,982,683,636	탈락
		네이버, 공간, 삼아	2,180,952,000	1,982,683,636	탈락
		중앙, 제일, 삼부, 신한, 한양	2,180,952,000	1,982,683,636	미참여
15	1대1,000 수치지형도 수정·제작 (울산시)	네이버	1,451,494,000	1,319,540,000	낙찰 (컨소시엄 지분 62.94%)
		삼아	1,451,494,000	1,319,540,000	낙찰 (컨소시엄 지분 28.34%)
		공간	1,451,494,000	1,319,540,000	낙찰 (컨소시엄 지분 8.72%)
		범아, 동광, 아세아	1,451,494,000	1,319,540,000	탈락
		새한	1,451,494,000	1,319,540,000	탈락
		중앙, 제일, 삼부, 신한, 한양, 한국	1,451,494,000	1,319,540,000	미참여
16	1대1,000 수치지형도 수정·제작 (제주시)	새한	1,423,000,000	1,293,636,364	낙찰 (컨소시엄 지분 100%)
		제일	1,423,000,000	1,293,636,364	탈락
		네이버, 공간, 삼아	1,423,000,000	1,293,636,364	탈락
		범아, 동광, 아세아	1,423,000,000	1,293,636,364	탈락
		한국, 삼부, 신한, 한양, 중앙	1,423,000,000	1,293,636,364	미참여
17	1대1,000 수치지형도 수정·제작 (삼척시)	제일	1,025,700,000	932,454,545	낙찰 (컨소시엄 지분 100%)
		새한	1,025,700,000	932,454,545	탈락
		네이버, 공간, 삼아	1,025,700,000	932,454,545	탈락
		범아, 동광, 아세아	1,025,700,000	932,454,545	탈락
		한국, 삼부, 신한, 한양, 중앙	1,025,700,000	932,454,545	미참여

(단위: 원)

연번	입찰명	피심인	계약 금액	관련 매출액	비고
18	1대1,000 수치지형도 수정·제작 (화성시)	신한	777,500,000	706,818,182	낙찰 (컨소시엄 지분 60%)
		한양	777,500,000	706,818,182	낙찰 (컨소시엄 지분 40%)
		새한	777,500,000	706,818,182	탈락
		제일	777,500,000	706,818,182	탈락
		네이버, 공간, 삼아	777,500,000	706,818,182	탈락
		범아, 동광, 아세아	777,500,000	706,818,182	탈락
		한국, 삼부, 중앙	777,500,000	706,818,182	미참여
19	1대1,000 수치지형도 수정·제작 (전주시)	삼부	254,639,000	231,490,000	낙찰 (컨소시엄 지분 100%)
		제일	254,639,000	231,490,000	탈락
		네이버, 공간, 삼아	254,639,000	231,490,000	탈락
		신한, 한양	254,639,000	231,490,000	탈락
		범아, 동광, 아세아	254,639,000	231,490,000	탈락
		새한	254,639,000	231,490,000	탈락
		중앙, 한국	254,639,000	231,490,000	미참여